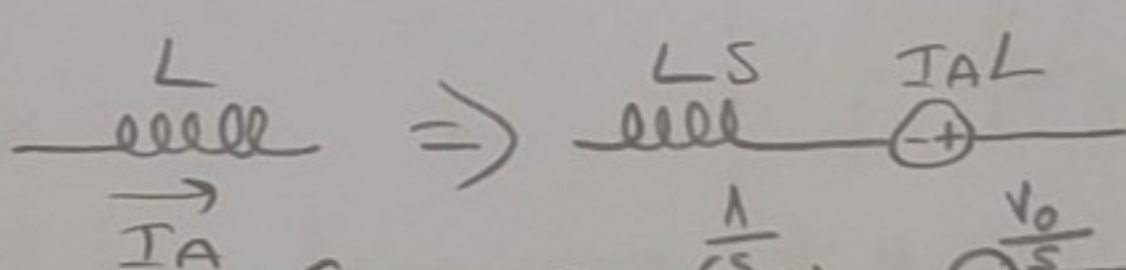
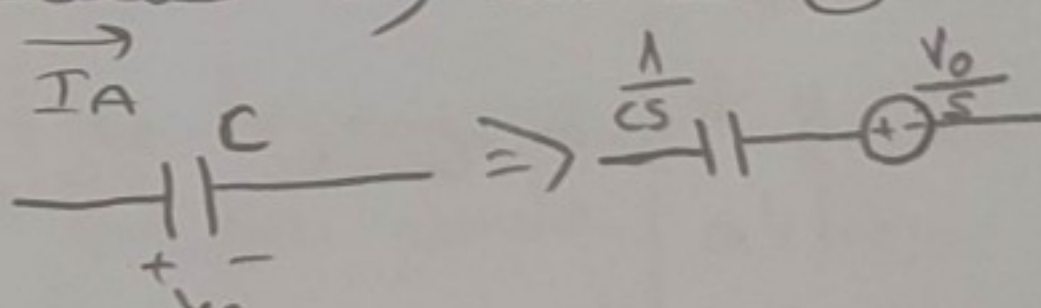
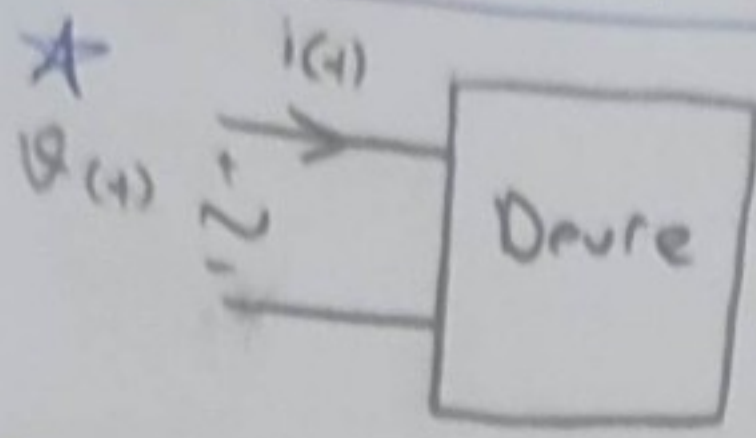


Analiz Finali:

- ★ $P_{ort} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta)$
- ★ $P = \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \cos(\theta_v + \theta_i + 2\omega t)$
- ★ $S = V_{rms} I_{rms}'$, $S = V_{rms} I_{rms} \cos \theta + j V_{rms} I_{rms} \sin \theta$
- ★ Aktif güç: $V_{rms} I_{rms} \cos \theta$ (W),
- ★ Reaktif güç: $V_{rms} I_{rms} \sin \theta$ (VA)
- ★ Güç faktörü $\cos \theta$
- ★ Güç kompanzasyonu
 - İstenilen güç faktörüne göre $\cos^{-1} x$ ile derece belirtilir.
 - Açıya göre güç üyesi girilir.
 - Üyeden reaktif güç hesaplanır
 - Reaktif gücün kondansatör veya endüktör değeri bulunur.
- ★ $|S| = |I_{rms}|^2 \cdot R$, $|S| = \frac{|V_{rms}|^2}{X_C}$
- ★ Yıldız bağlantılı yükse;
 - Hat akımı faz akımına eşittir
 - Hat gerilimi faz geriliminin $\sqrt{3}$ katıdır ve 30° ilerisidir
- ★ Üçgen bağlantılı yükse;
 - Hat akımı faz akımının $\sqrt{3}$ katı ve 30° gerisidir.
 - Hat gerilimi faz gerilimine eşittir.
- ★ Yıldız ve üçgen bağlantılı güç;
 - $P = \sqrt{3} V_H I_H \cos \theta$, $P_A = \sqrt{3} V_H I_H \cos \theta$, $P_R = \sqrt{3} V_H I_H \sin \theta$
- ★ S alanında endüktör; 
- ★ S alanında kapasitör; 

Alternatif Akım Devrelerinde Güç:



$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \text{ A}$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \text{ V}$$

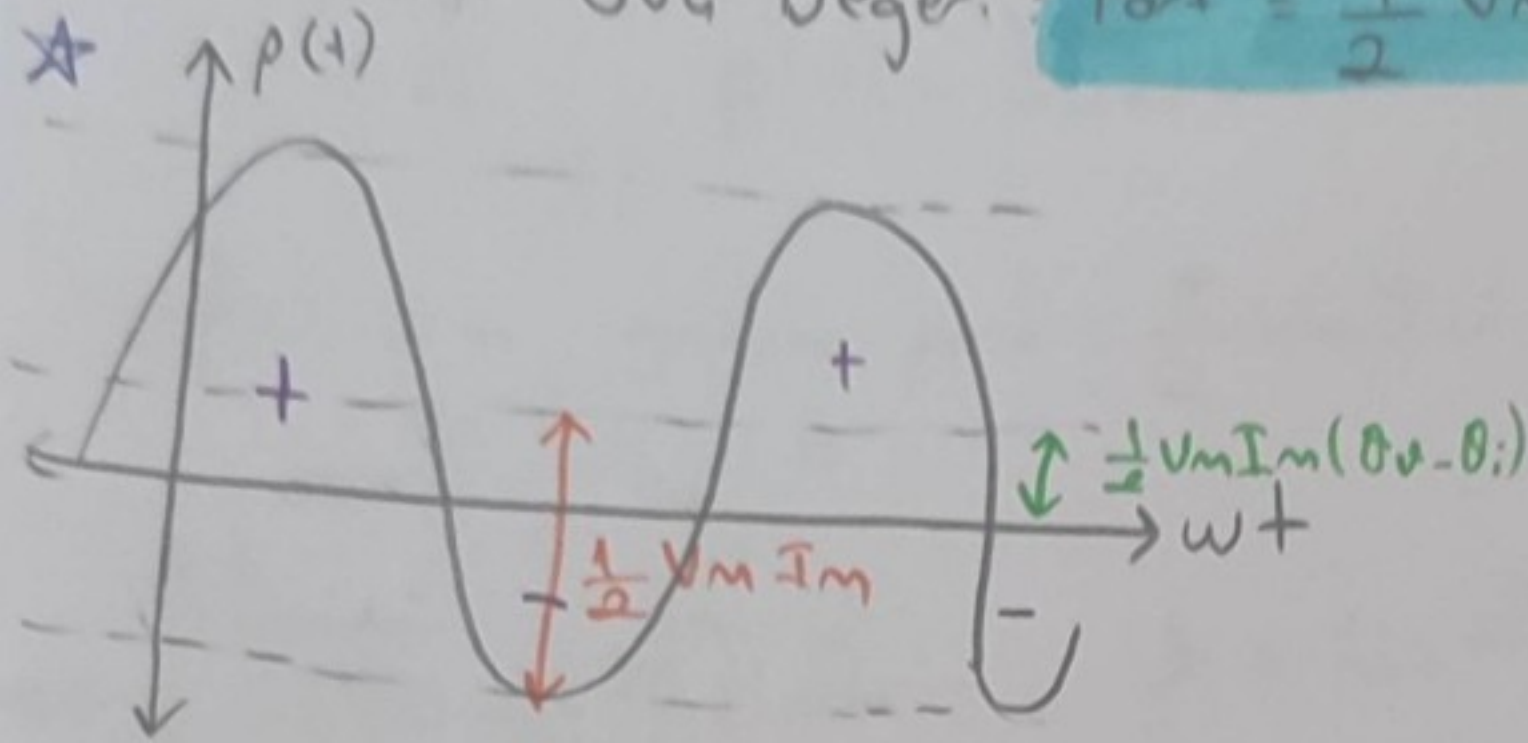
$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \text{ W}$$

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v + \theta_i + 2\omega t)$$

Anlık Güç

Ortalama Değer Güç

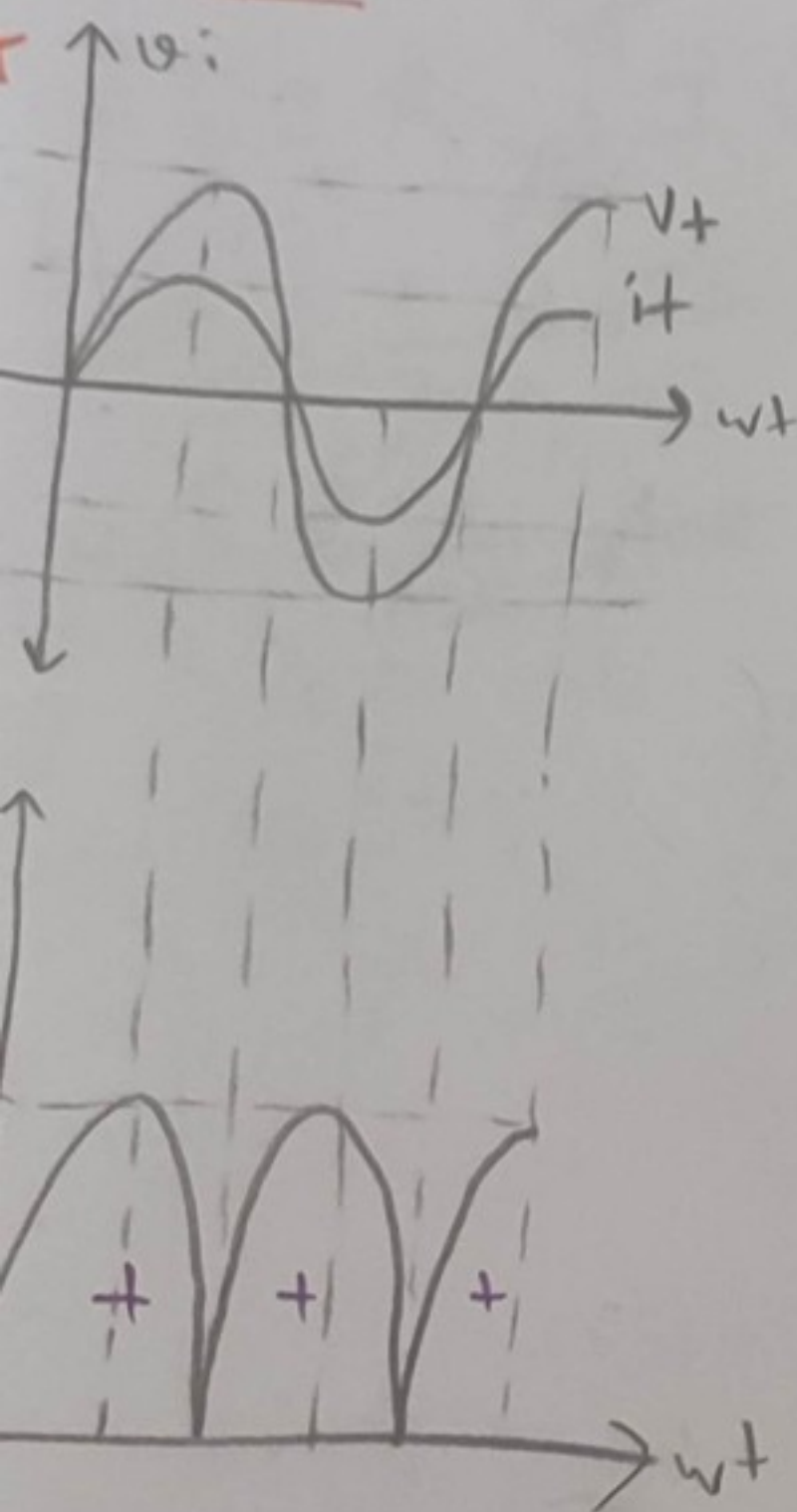
Ortalama Güç Değeri: $P_{ort} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$



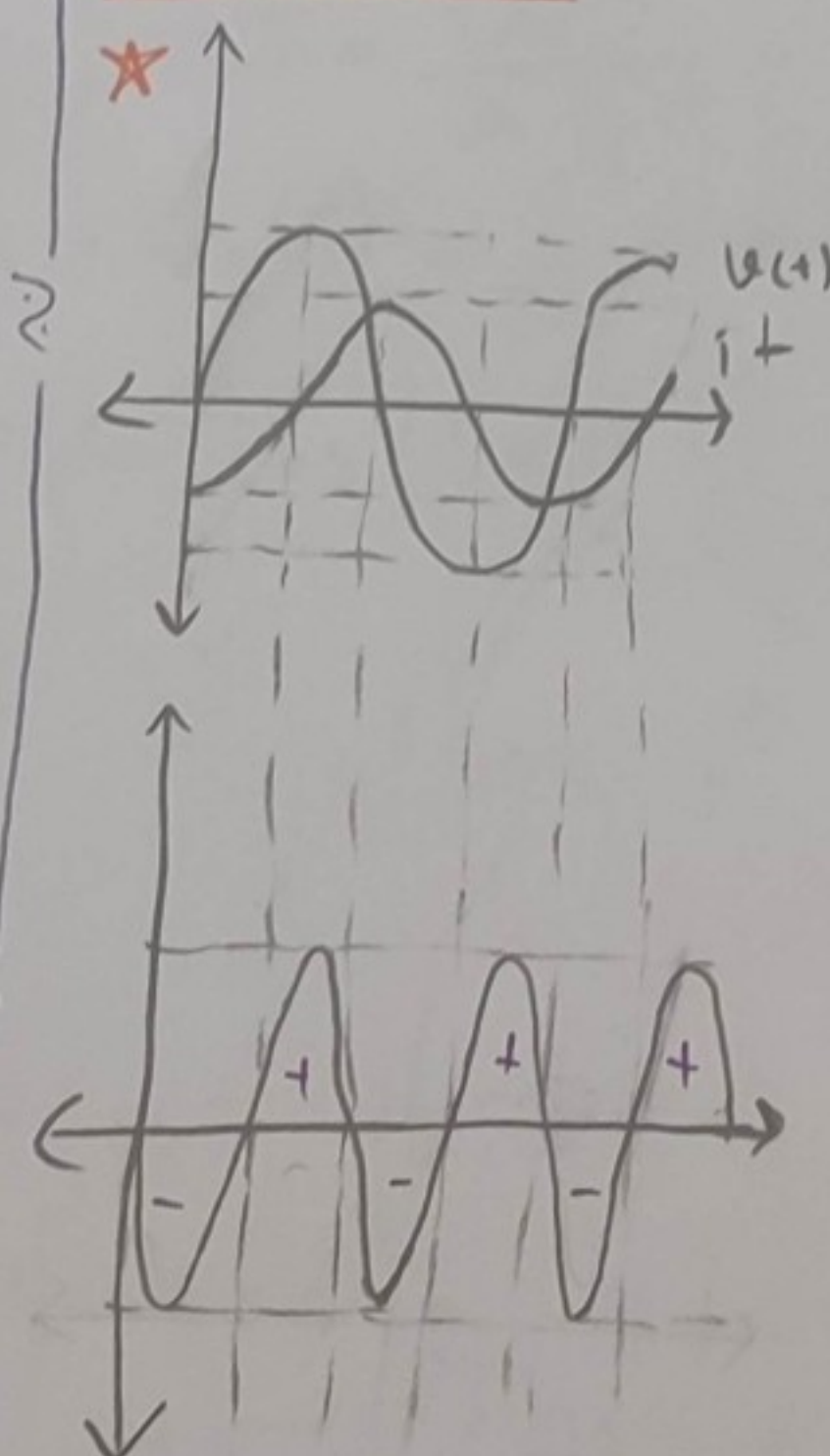
+ → Kaynaktan yüke güç

- → Yüke kaynağa güç

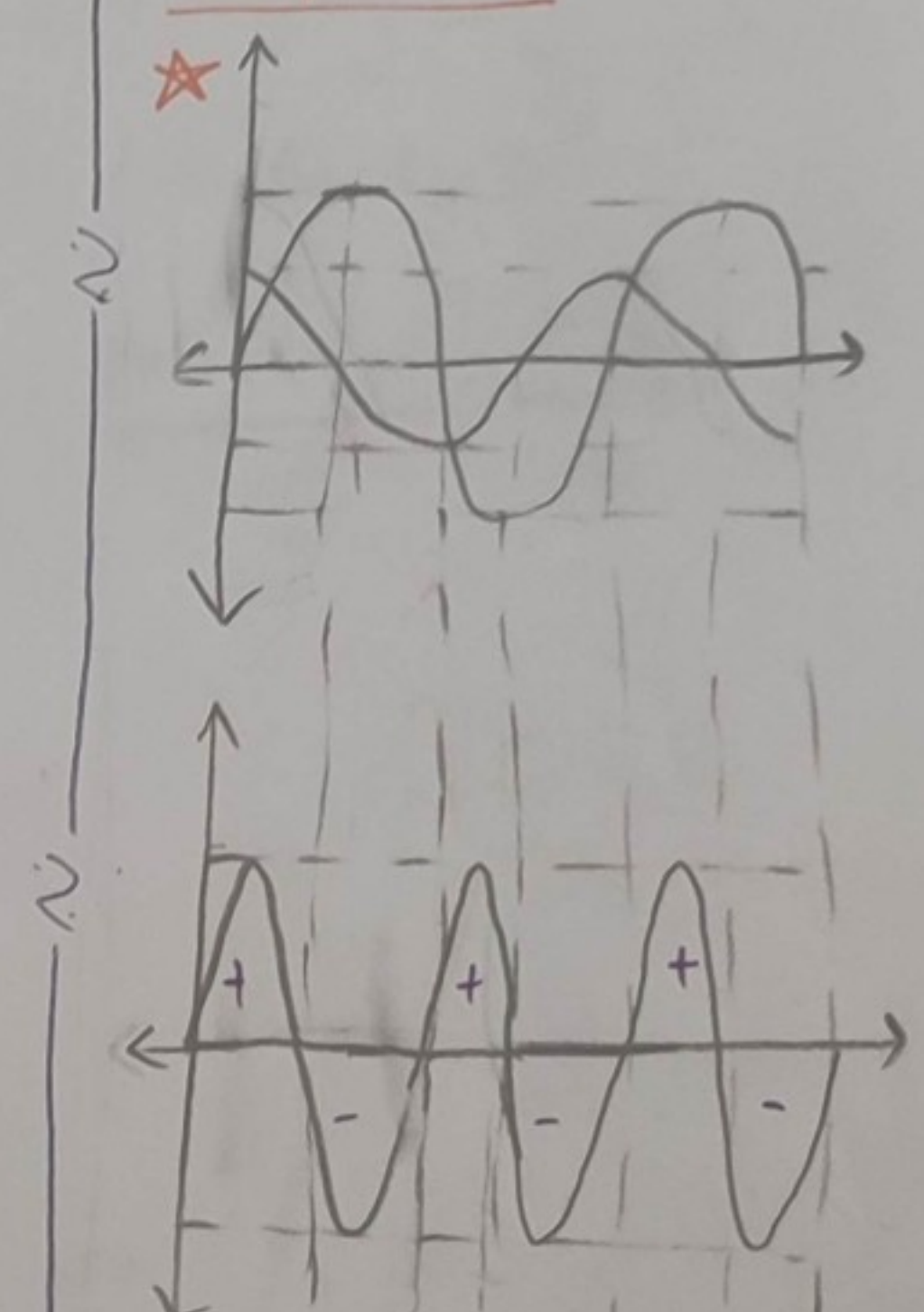
Direnç:



Endüktans:



Kapasitans:



Yükten kaynağa ak-
tırılan bir güç vardır.
2wt'den dolayı periyot
iki katıdır.

Yükten kaynağa ak-
tırılan bir güç vardır.
2wt'den dolayı periyot
iki katıdır.

Yükten kaynağa güç
aktarımı mevcuttur.
2wt'den dolayı periyot
iki katı

Örnek:

★ $v(t) = 120 \cos(377t + 45^\circ) \text{ V}$, $i(t) = 10 \cos(377t - 10^\circ) \text{ A}$, Anlık ve ortalama gücü bulunuz.

$$\text{Anlık güç} = p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v + \theta_i + 2\omega t)$$

$$p(t) = \frac{1}{2} 120 \cdot 10 \cos(55^\circ) + \frac{1}{2} 120 \cdot 10 \cos(35^\circ + 2 \cdot 377t)$$

$$p(t) = 352,67 \text{ W}$$

$$\text{Ortalama güç} = p_{\text{ort}} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

Örnek:

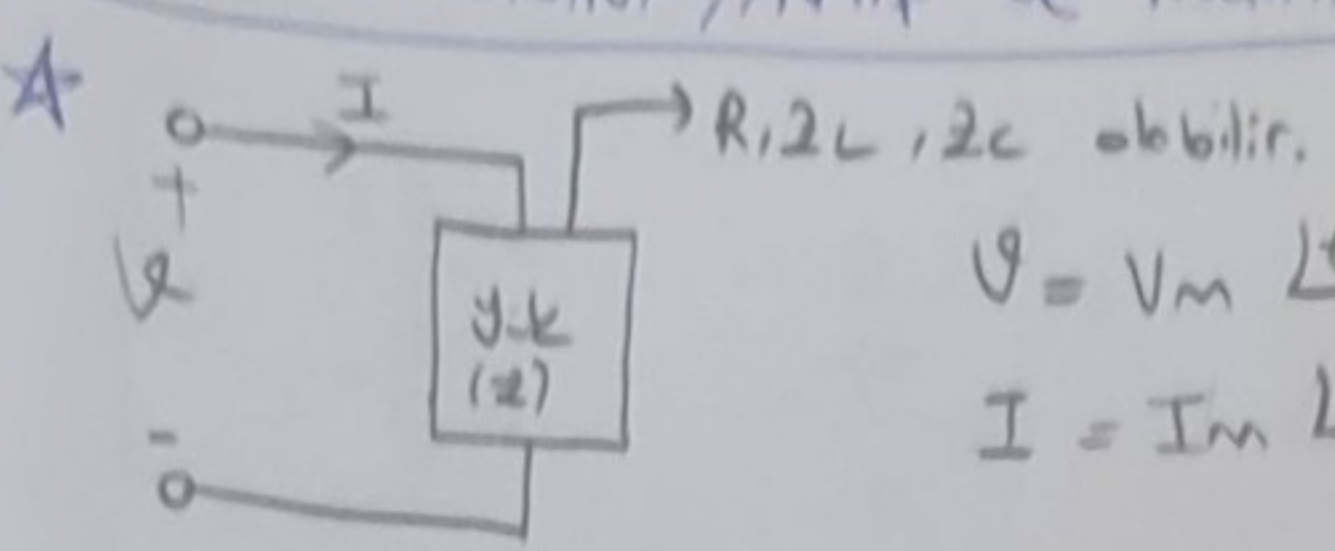
★ $Z = (30 - j70) \Omega$, $V = 120 \angle 0^\circ \text{ V}$, bu değerlere göre P_{ort} ve $P(t)$ değerleri nedir?

$$V = I \cdot R, \quad I = \frac{V}{R}, \quad I = \frac{120 \angle 0^\circ}{30 - j70}, \quad I = 1,57 \angle 66,8^\circ$$

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v + \theta_i + 2\omega t)$$

$$p_{\text{ort}} = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 1,57 \cdot \cos(0 - 66,8^\circ), \quad \underline{p_{\text{ort}} = 37,1 \text{ W}}$$

Komplex, görünür, Aktif ve Reaktif Güç - Güç Üçgenleri:



$V = V_m \angle \theta_v$ Volt
 $I = I_m \angle \theta_i$ Amper
 $A = |A| \angle \theta$
 $A' = |A| \angle -\theta$
 $A = x + jy$
 $A' = x - jy$

★ Kompleks güç = $S = \frac{1}{2} V \cdot I'$ (VA), $S = V_{rms} \cdot I_{rms}'$
 $V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$, $I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ *• Etkin değere dönüştürmeyi unutma •*
 $S = V_{rms} \angle \theta_v \cdot I_{rms} \angle -\theta_i$, $S = V_{rms} \cdot I_{rms} \angle \theta_v - \theta_i$ VA

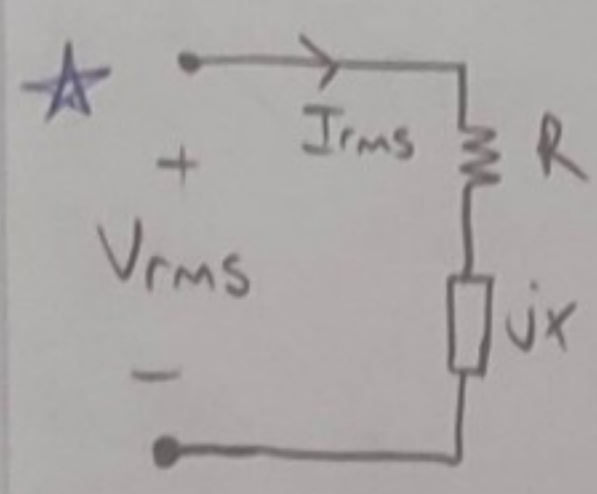
★ Görünür güç = $|S| = V_{rms} \cdot I_{rms}$ (VA)

★ $S = \underbrace{V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(\theta_v - \theta_i)}_{\text{Aktif güç}} + j \underbrace{V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \sin(\theta_v - \theta_i)}_{\text{Reaktif Güç}}$

★ Aktif güç = $P = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(\theta_v - \theta_i)$ (W) } $S = P + jQ$

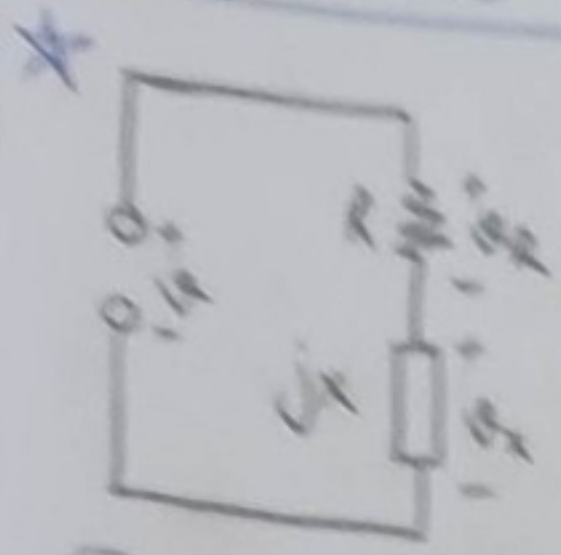
★ Reaktif güç = $Q = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \sin(\theta_v - \theta_i)$ (VAR)

★ formüllerde bulunan $(\theta_v - \theta_i)$ ifadesi empedans $(Z = \frac{V}{I})$ açısıdır.

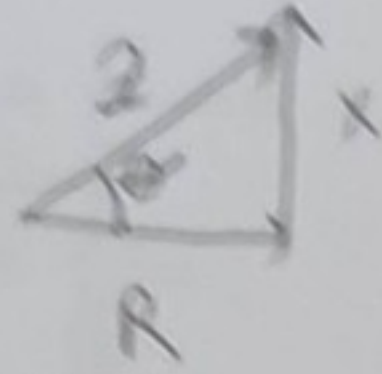


$V_{rms} = I_{rms} \cdot Z$ $Z = R + jX$ $S = V_{rms} \cdot I_{rms}'$
 $S = |I_{rms}|^2 \cdot Z$
 $S = \underbrace{|I_{rms}|^2 \cdot R}_{P} + j \underbrace{|I_{rms}|^2 \cdot X}_{Q}$
 $S = P + jQ$

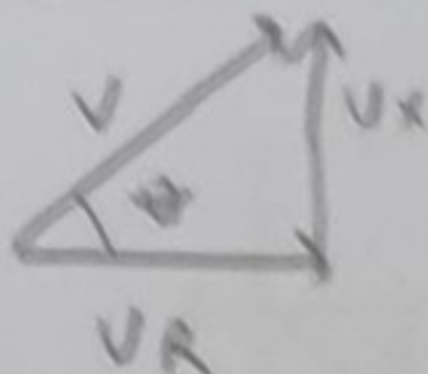
Empedans - Gerilim - Güç Üçgenleri:



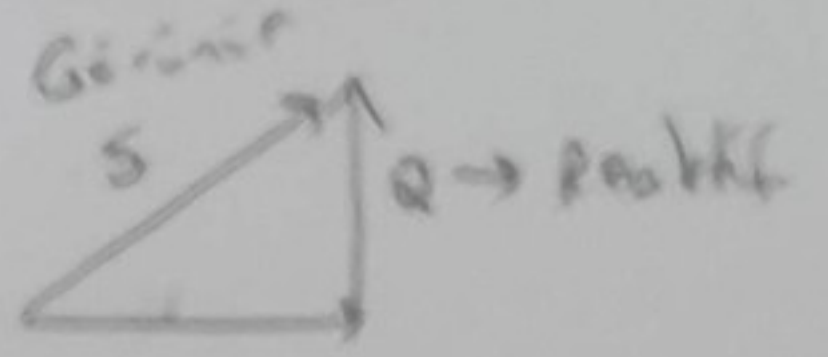
Empedans
Devresi



Empedans
Üçgeni



Gerilim
Üçgeni



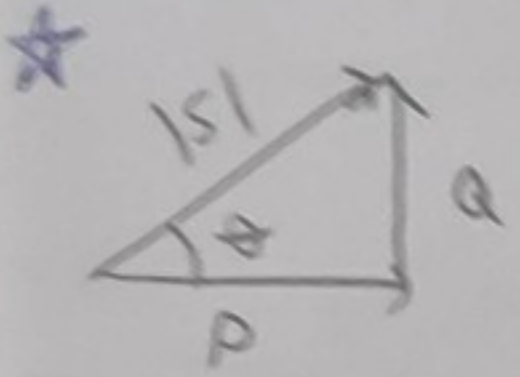
P → Aktif
Güç
Üçgeni

★ θ ; Güç faktörünü belirleyen bir açıdır.

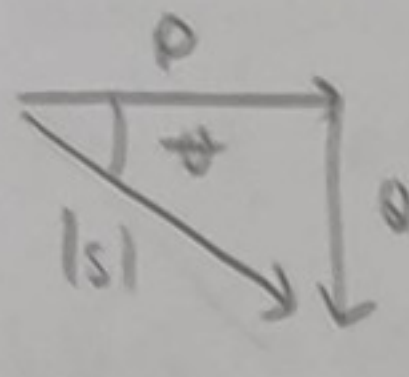
$\theta = 0$, devre rezistif

$\theta > 0$, devre endüktif

$\theta < 0$, devre kapasitif



Empedans
Güç
Üçgeni



Kapasitif Güç
Üçgeni

★ Power factor = p.f = $\cos \theta = \frac{P}{|S|}$

Geride Güç faktörü:

★ Akım gerilimden geridedir yük endüktiftir. Yük negatif güç alır. Reaktif güç pozitifdir. Kaynaktan yüke güç akımını söz konusu.

İleride Güç Faktörü:

★ Akım gerilimden ileridedir. Yük kapasitif ve yük reaktif güç verir. Reaktif güç negatiftir. Yükten kaynağa doğru güç akımını söz konusu.

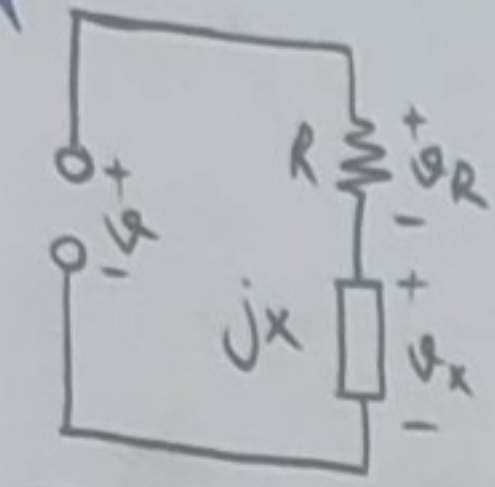
→ Saf emik yükle $Q=0$, $S=P$, $\theta=0$

→ Saf endüktif yükle $P=0$, $S=jQ$, $Q=90^\circ$

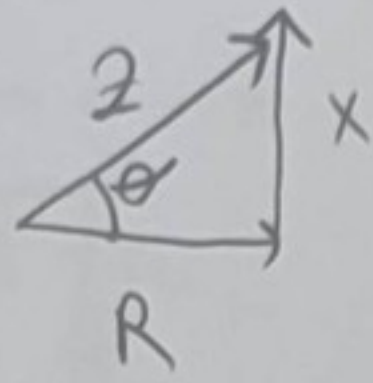
→ Saf kapasitif yükle $P=0$, $S=-jQ$, $Q=-90^\circ$

Empedans - Gerilim - Güç Üçgenleri:

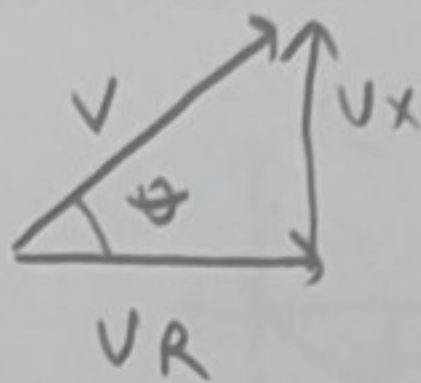
★



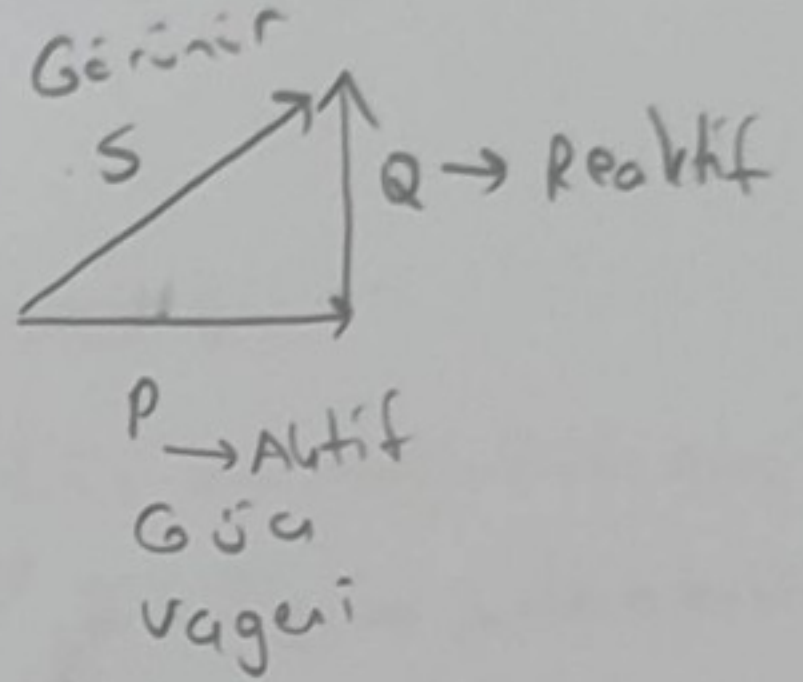
Empedans
Devresi



Empedans
Üçgeni



Gerilim
Üçgeni



P -> Aktif
Güç
Üçgeni

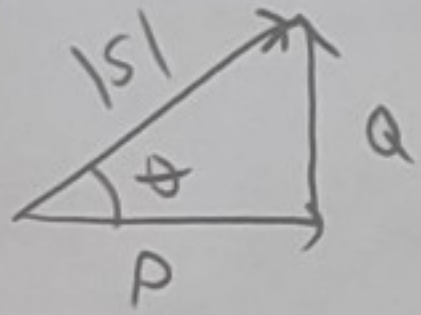
★ θ ; Güç faktörünü belirleyen bir açıdır.

$\theta = 0$, devre rezistif

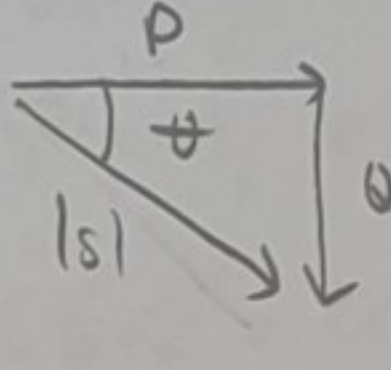
$\theta > 0$, devre endüktif

$\theta < 0$, devre kapasitif

★



Empedans
Güç
Üçgeni



Kapasitif Güç
Üçgeni

★ Power factor = p.f = $\cos \theta = \frac{P}{|S|}$

Geride Güç faktörü:

★ Akım gerilimden geridedir yük endüktiftir. Yük negatif güç alır. Reaktif güç pozitifdir. Kaynaktan yüke güç akımını söz konusu.

İleride Güç Faktörü:

★ Akım gerilimden ileridedir. Yük kapasitif ve yük reaktif güç verir. Reaktif güç negatiftir. Yükten kaynağa doğru güç akımını söz konusu.

→ Saf emik yükle $Q=0$, $S=P$, $\theta=0$

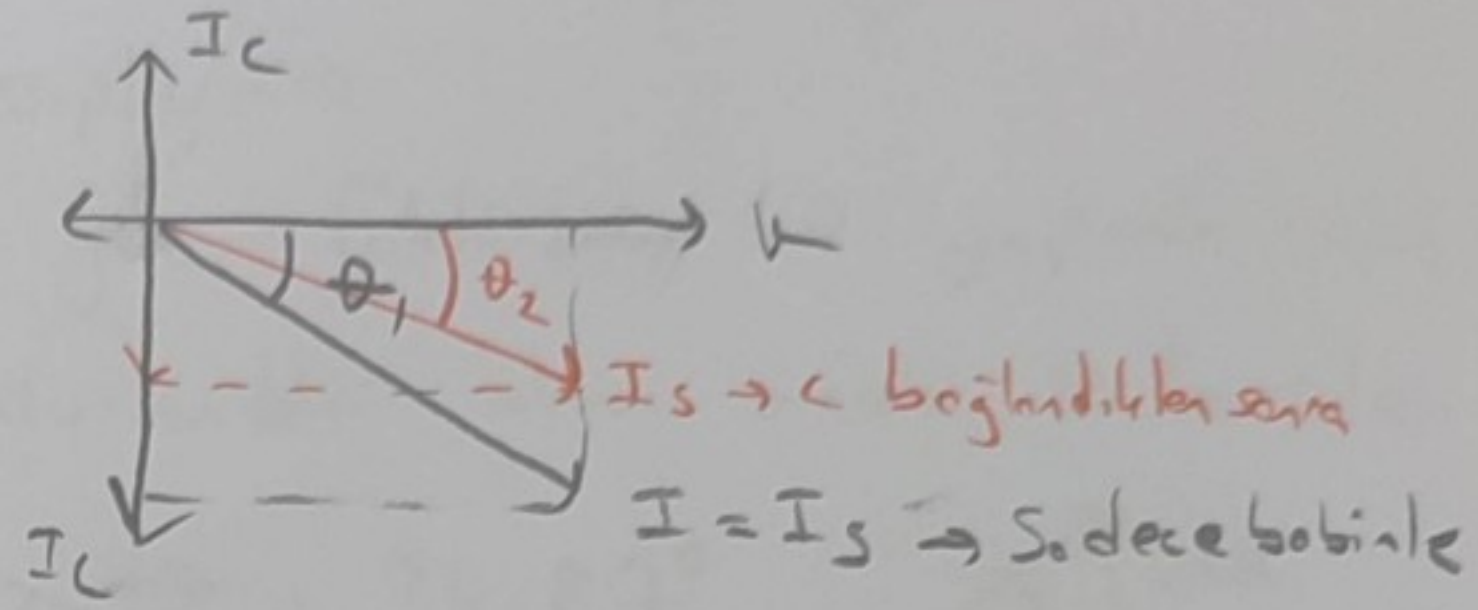
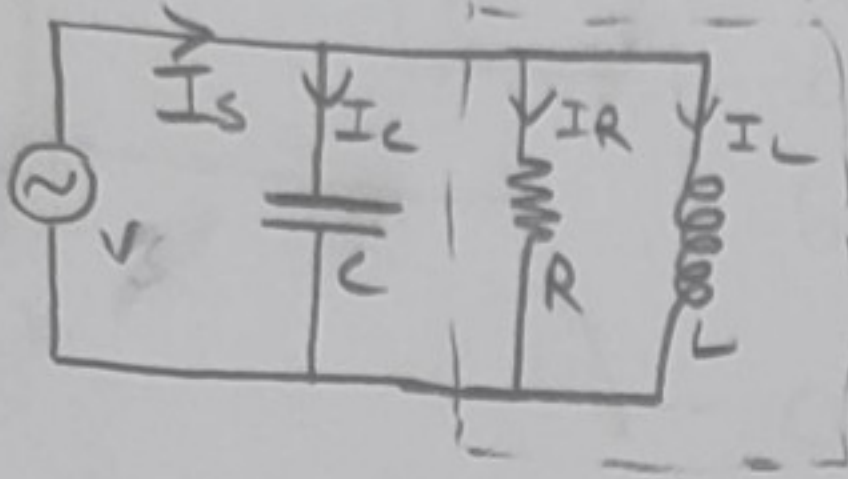
→ Saf endüktif yükle $P=0$, $S=jQ$, $Q=90^\circ$

→ Saf kapasitif yükle $P=0$, $S=-jQ$, $Q=-90^\circ$

Güç Kompensasyonu:

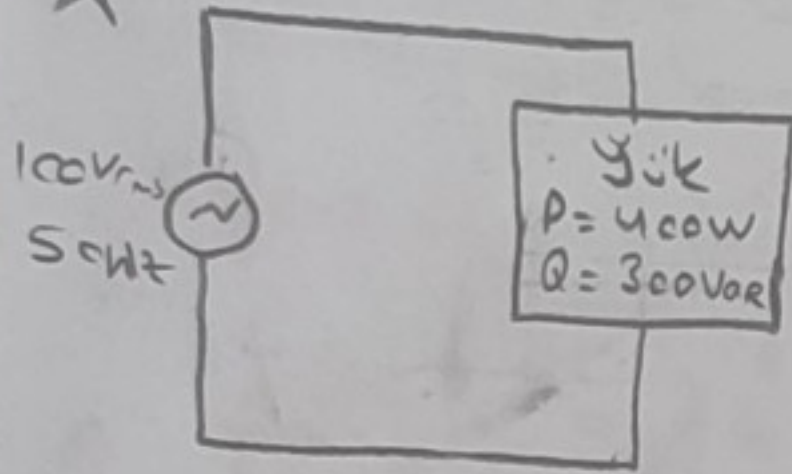
★ Güç faktöründe θ derecesinin 0 olması hedeflenir

★ Ancak böylelikle olmaz.



Örnek:

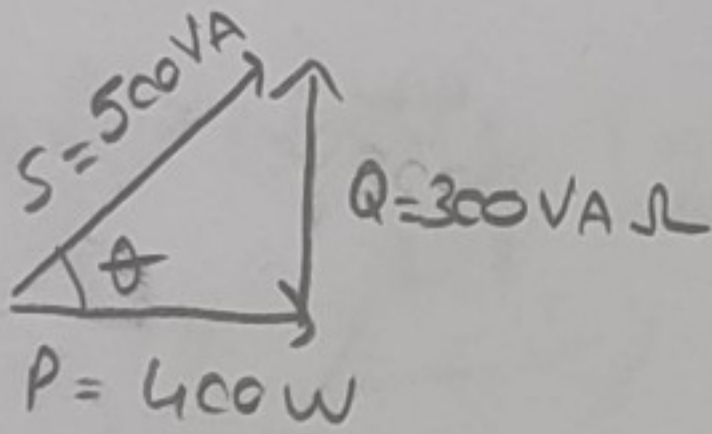
★



a) Güç katsayısını 1 yapmak için bağlanacak eleman değerini bulunuz.

b) Güç katsayısını 0,95 (geri) yapabilmek için bağlanacak eleman değerini bulun.

a)



$$\text{Güç faktörü} = \cos \theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{300}{400}$$

$$S \text{ ender} = 0,81$$

$$Q_C = 300 \text{ bağlanırsa } 0 \text{ olur. } P_C = 300, \quad \frac{|V_{rms}|^2}{X_C} = P_C, \quad \frac{100^2}{X_C} = 300$$

$$X_C = 33$$

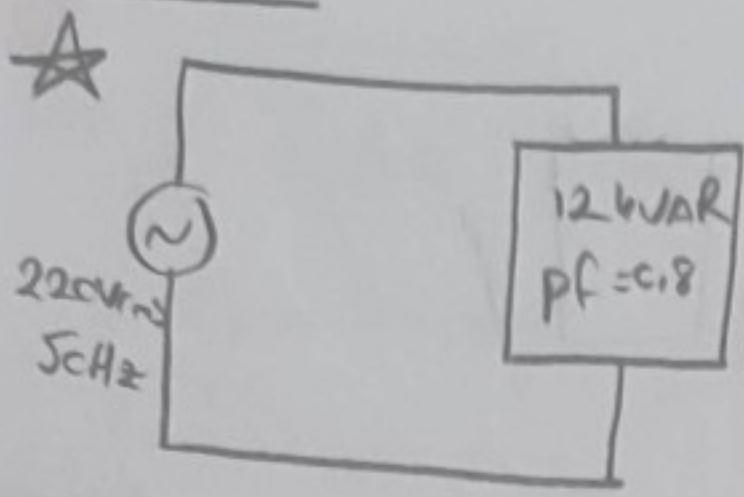
$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}, \quad \frac{1}{2\pi \cdot 50} = 48, \quad C = 96 \mu F$$

b) $\cos \theta = 0,95, \quad \theta = 25,8, \quad \tan 25,8 = \frac{X}{400} \quad X = 193$

$$Q_C = 300 - 193 = 106 \text{ VAR}, \quad P_C = 106, \quad \frac{|V_{rms}|^2}{X_C} = P_C, \quad X_C = 94$$

$$X_C = 94, \quad X_C = \frac{1}{2\pi f C}, \quad \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 94} = C, \quad C = 33,8 \mu F$$

Örnek:



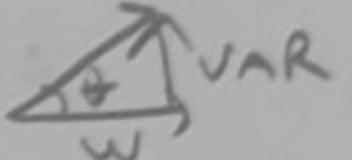
Yandaki devrede

a) Yükleme empedansı ve kayıptan çekilen akımı hesaplayınız.

b) Toplam güç faktörünü 1.0 yapmak için

c) Yeni durumdaki akımı önceki ile karşılaştır.

a) $p.f = \cos \theta$, $0.8 = \cos \theta$, $\theta = 36.87^\circ$



$\tan 36.87 = \frac{12 \cdot 10^3}{x \rightarrow 16 \text{ kW}}$ } $P(t) = 16 + 12j$, $p(t) = I_{rms} \cdot V_{rms} \cdot 0.8$

$16 \text{ kW} = I_{rms} \cdot 220 \cdot 0.8$, $I_{rms} = 90$, $I_{rms} \cdot V_{rms} = \frac{|V_{rms}|^2}{X_L}$

$\frac{220^2}{20 \angle 36} = X_L$, $X_L = 2.4 \angle 36 \Omega$

b) $p.f = \cos \theta$, $1 = \cos \theta$, $\theta = 0$, $P_c = 12 \text{ kW}$

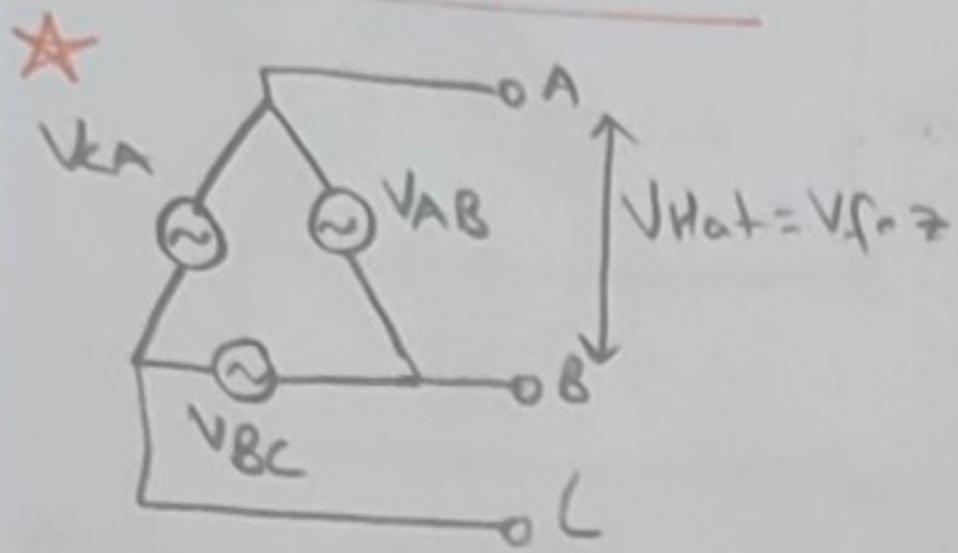
$P_c = \frac{|V_{rms}|^2}{X_c}$, $12 = \frac{220^2}{X_c}$, $X_c = 4103$

$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$, $c = \frac{1}{2\pi 50 \cdot 4103}$, $X_c = 789 \mu\text{F}$

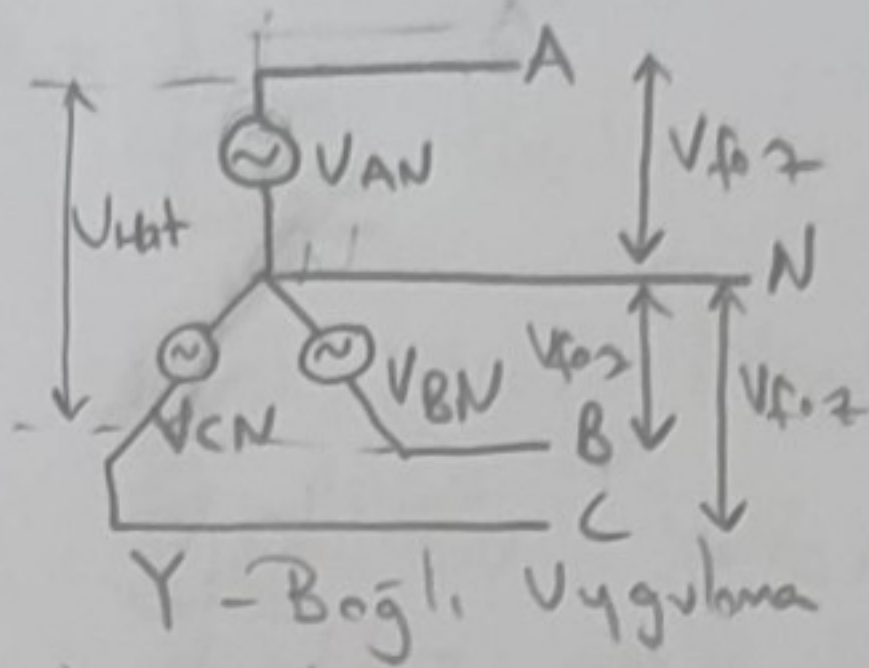
c) $P = S = 16$, $16 = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot 1$

$16 \text{ kW} = 220 \cdot I_{rms}$, $I_{rms} = 72 \text{ A}$

3 Fazlı Sistemler:

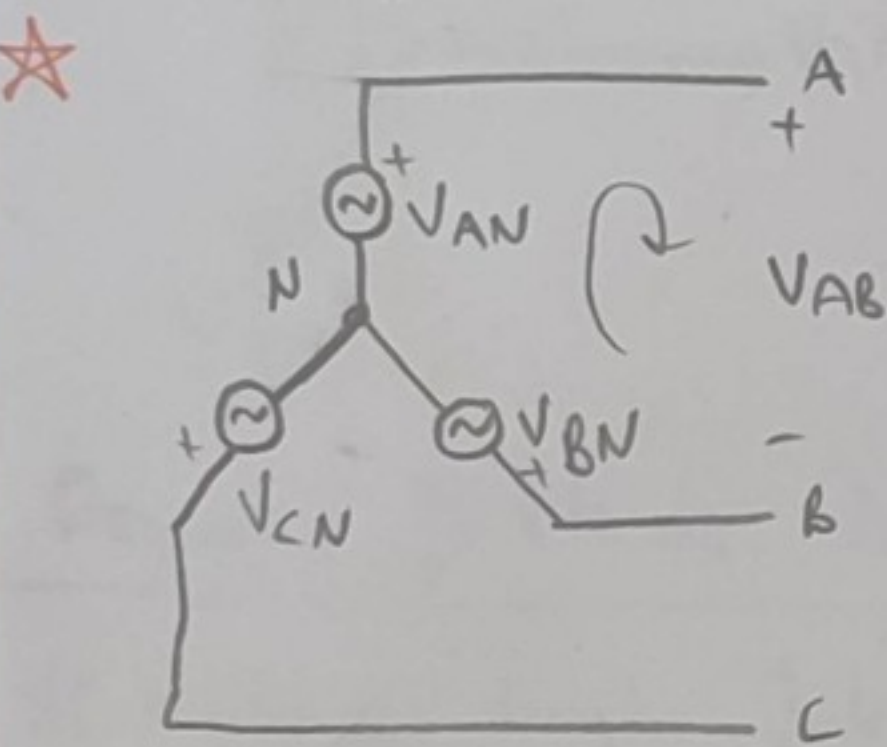


Δ-Bağlı Uygulama



$V_{Hat} \neq V_F$

★ Hat gerilimi $\rightarrow V_H (V_L)$
Faz gerilimi $\rightarrow V_F (V_P)$



$$-V_{AB} + V_{AN} - V_{BN} = 0 \rightarrow V_f \angle 0^\circ$$

$$V_{AB} = V_{AN} - V_{BN} \rightarrow V_f \angle +120^\circ$$

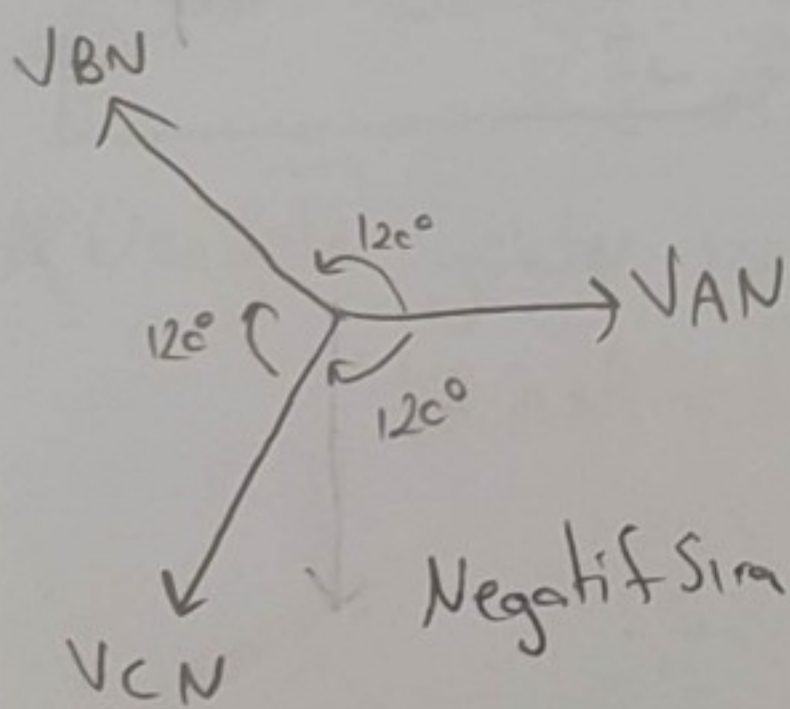
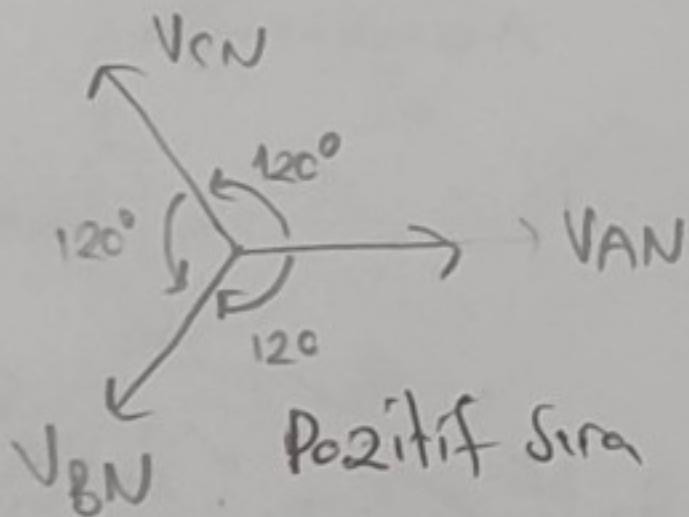
$$3) V_{AB} = V_f \angle 0^\circ - V_f \angle -120^\circ$$

$$V_{AB} = \sqrt{3} V_f \angle 30^\circ$$

$$|V_{AN}| = |V_{BN}| = |V_{CN}| = |V_f|$$

$$V_{AN} + V_{BN} + V_{CN} = 0$$

$$V_{AN} = V_f \angle 0^\circ \quad V_{BN} = V_f \angle -120^\circ \quad V_{CN} = V_f \angle +120^\circ$$



$$V_{AN} = V_f \angle 0^\circ$$

$$V_{CN} = V_f \angle -120^\circ$$

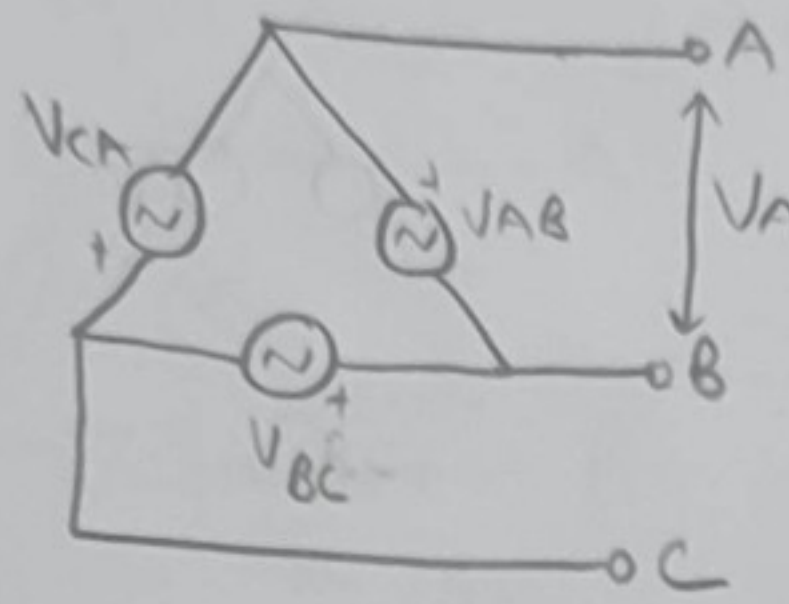
$$V_B = V_f \angle 120^\circ$$

★ $V_{AB} = \sqrt{3} V_f \angle 30^\circ$
 $V_{BC} = \sqrt{3} V_f \angle 30^\circ - 120^\circ$
 $V_{CA} = \sqrt{3} V_f \angle 30^\circ + 120^\circ$

$$= \sqrt{3} V_f \angle -90^\circ$$

$$= \sqrt{3} V_f \angle 150^\circ$$

★

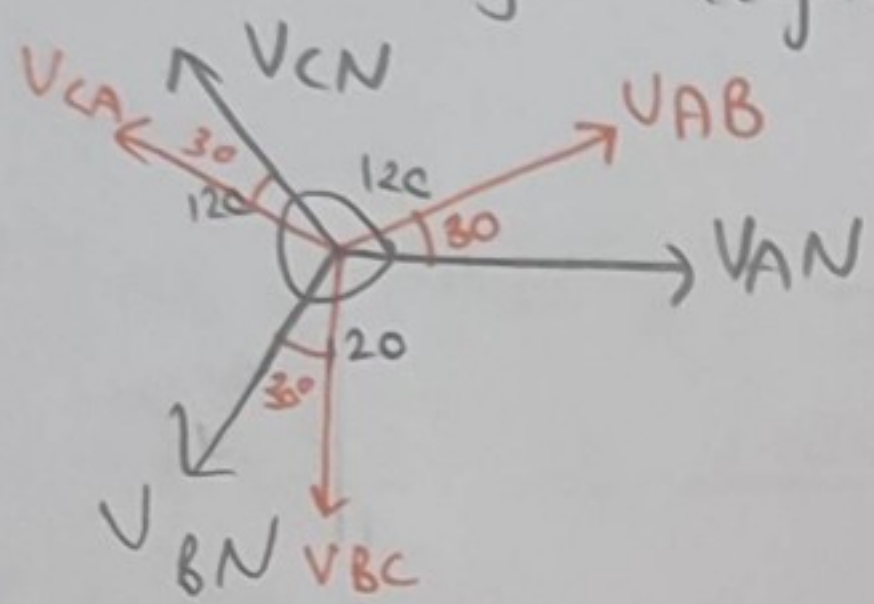


$$V_{AB} = \begin{cases} \text{Hat Gerilimi} \\ = \\ \text{faz Gerilimi} \end{cases}$$

$$|V_{AB}| = |V_{BC}| = |V_{CA}| = |V_f| = |V_H|$$

★ $V_{AB} = V_H \angle 0^\circ$ $V_{BC} = V_H \angle -120^\circ$ $V_{CA} = V_H \angle +120^\circ$

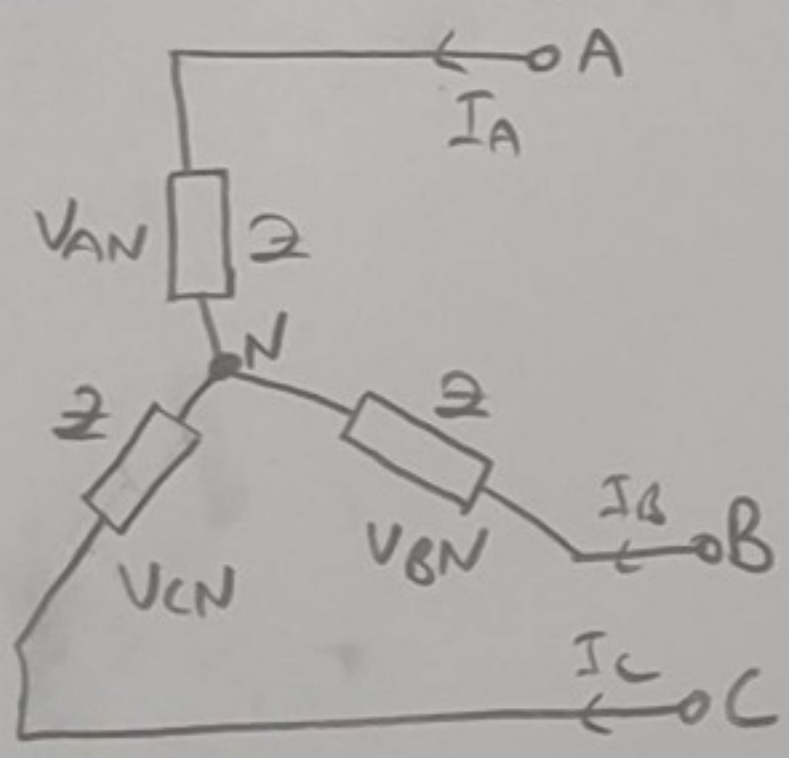
★ Yıldız bağlı kaynağın Hat/faz gerilim fazör diyagramı;



$$\begin{aligned} V_{AB} &= \sqrt{3} V_f \angle 30^\circ \\ V_{BC} &= \sqrt{3} V_f \angle -90^\circ \\ V_{CA} &= \sqrt{3} V_f \angle 150^\circ \end{aligned}$$

Dengeli yüklerde Akım Bileşenleri:

★ Yıldız bağlı yük için;



$$Z = 1 \Omega$$

$I_A, I_B, I_C \rightarrow$ Hat Akımı

Yıldız bağlantıda hat akımı faz akımına eşittir.

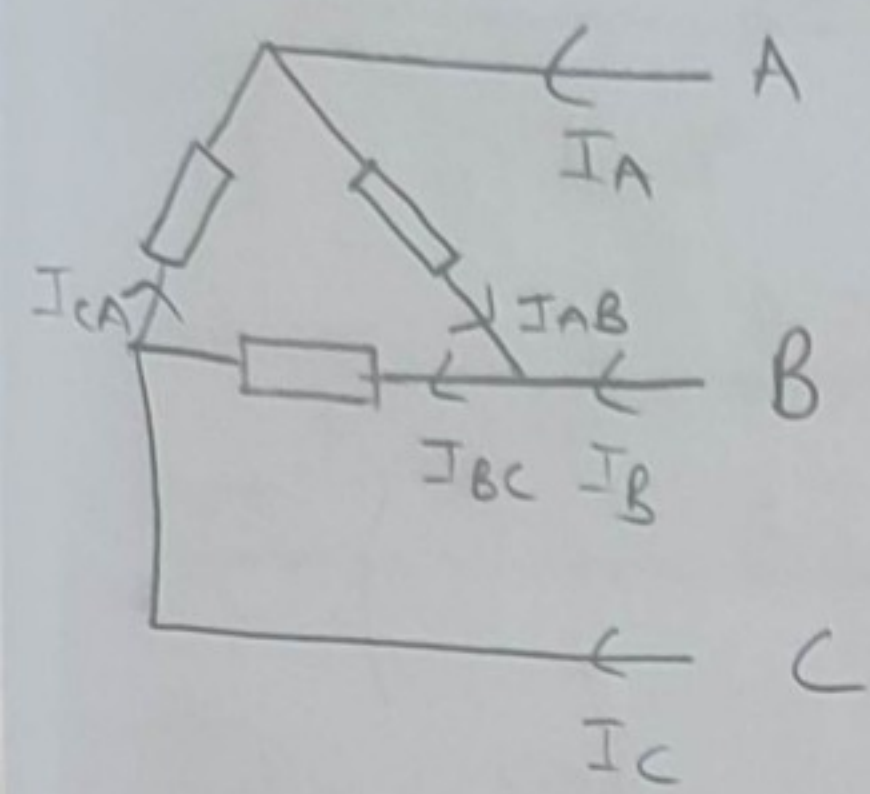
$$I_A = I_{AN} = \frac{V_{AN}}{Z} \xrightarrow{V_f \angle 0^\circ}$$

★ Dengeli yükler için aşağıdaki ifade yazılabilir;

$$|I_{AN}| = |I_{BN}| = |I_{CN}| = |I_f| = |I_A|$$

$$I_{AN} + I_{BN} + I_{CN} = 0$$

★ Üçgen bağlı yükler için



I_A, I_B, I_C hat akımları

I_{AB}, I_{BC}, I_{CA} faz akımları

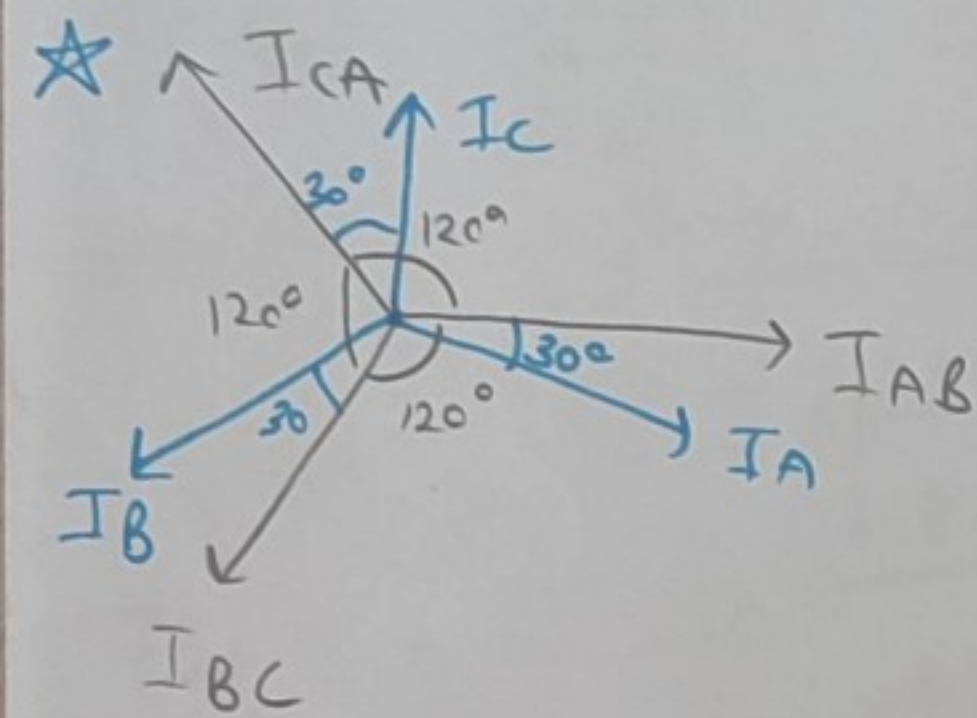
$$I_A = I_{AB} - I_{CA}$$

$$I_B = I_{BC} - I_{AB}$$

$$|I_{AB}| = |I_{BC}| = |I_{CA}| = |I_f|$$

$$I_{AB} + I_{BC} + I_{CA} = 0$$

★ $I_{AB} = I_f \angle 0^\circ A$; $I_{BC} = I_f \angle -120^\circ A$, $I_{CA} = I_f \angle +120^\circ A$
 $I_A = \sqrt{3} I_f \angle -30^\circ A$, $I_B = \sqrt{3} I_f \angle -150^\circ$, $I_C = \sqrt{3} I_f \angle 150^\circ$

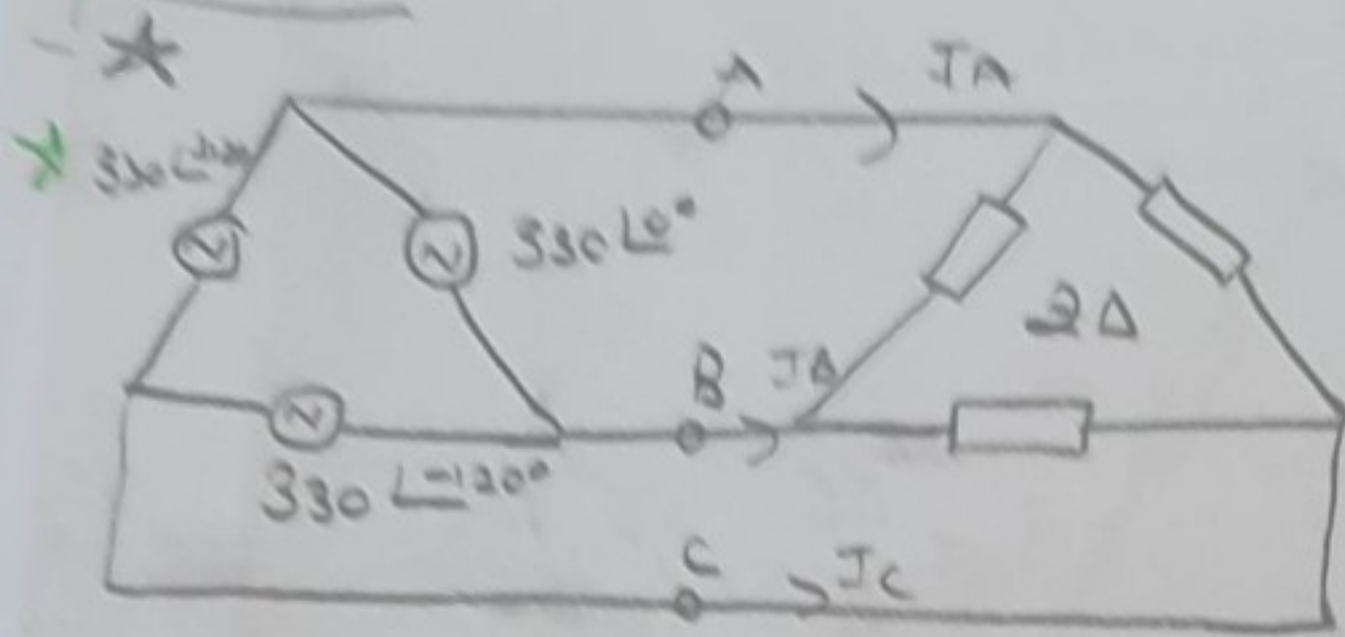


$$I_A = \sqrt{3} I_f \angle -30^\circ A$$

$$I_B = \sqrt{3} I_f \angle -150^\circ A$$

$$I_C = \sqrt{3} I_f \angle 150^\circ A$$

Örnek:



$$Z_{\Delta} = 20 - j15$$

$$V = 330 \angle 0^\circ$$

pozitif abc sırası

Hat akımlarını bulunuz

Faz akımlarını bulunuz.

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{\Delta}}, \quad \frac{330 \angle 0^\circ}{20 - j15}$$

$$I_{AB} = 13,2 \angle 30,8^\circ$$

$$I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_{\Delta}}, \quad \frac{330 \angle -120^\circ}{20 - j15}$$

$$I_{BC} = 13,2 \angle -82,13^\circ$$

$$I_{AC} = \frac{V_{AC}}{Z_{\Delta}}, \quad \frac{330 \angle +120^\circ}{20 - j15}$$

$$I_{AC} = 13,2 \angle 151,8^\circ$$

$$\star I_H = \sqrt{3} I_f \angle -30^\circ$$

$$I_A = \sqrt{3} I_{AB} \angle 6,8^\circ$$

$$I_A = \sqrt{3} 13,2 \angle 6,8^\circ = 22,86 \angle 6,8^\circ$$

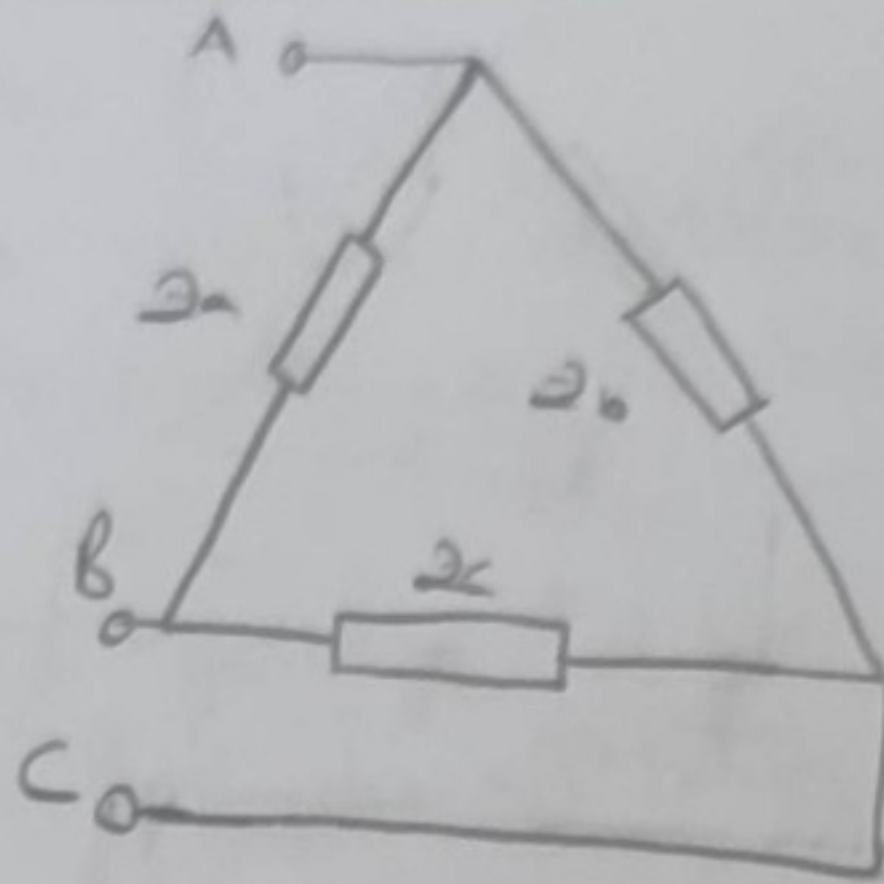
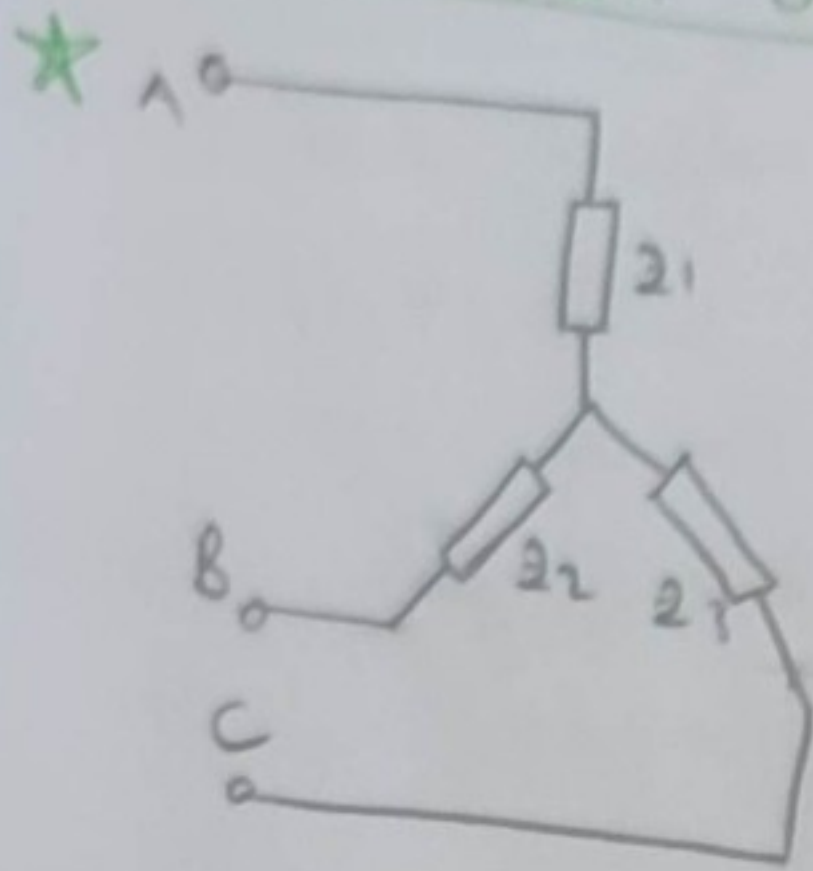
$$I_B = 22,86 \angle 6,8 - 120^\circ$$

$$I_B = 22,8 \angle -113^\circ$$

$$I_C = 22,86 \angle 6,8 + 120^\circ$$

$$I_C = 22,8 \angle 126,8^\circ$$

Dengeli 3 Fazlı Sistem Dönüşümleri:



$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_Y$$

$$Z_\Delta = Z_B = Z_C = Z_\Delta$$

$$Z_\Delta = 3Z_Y$$

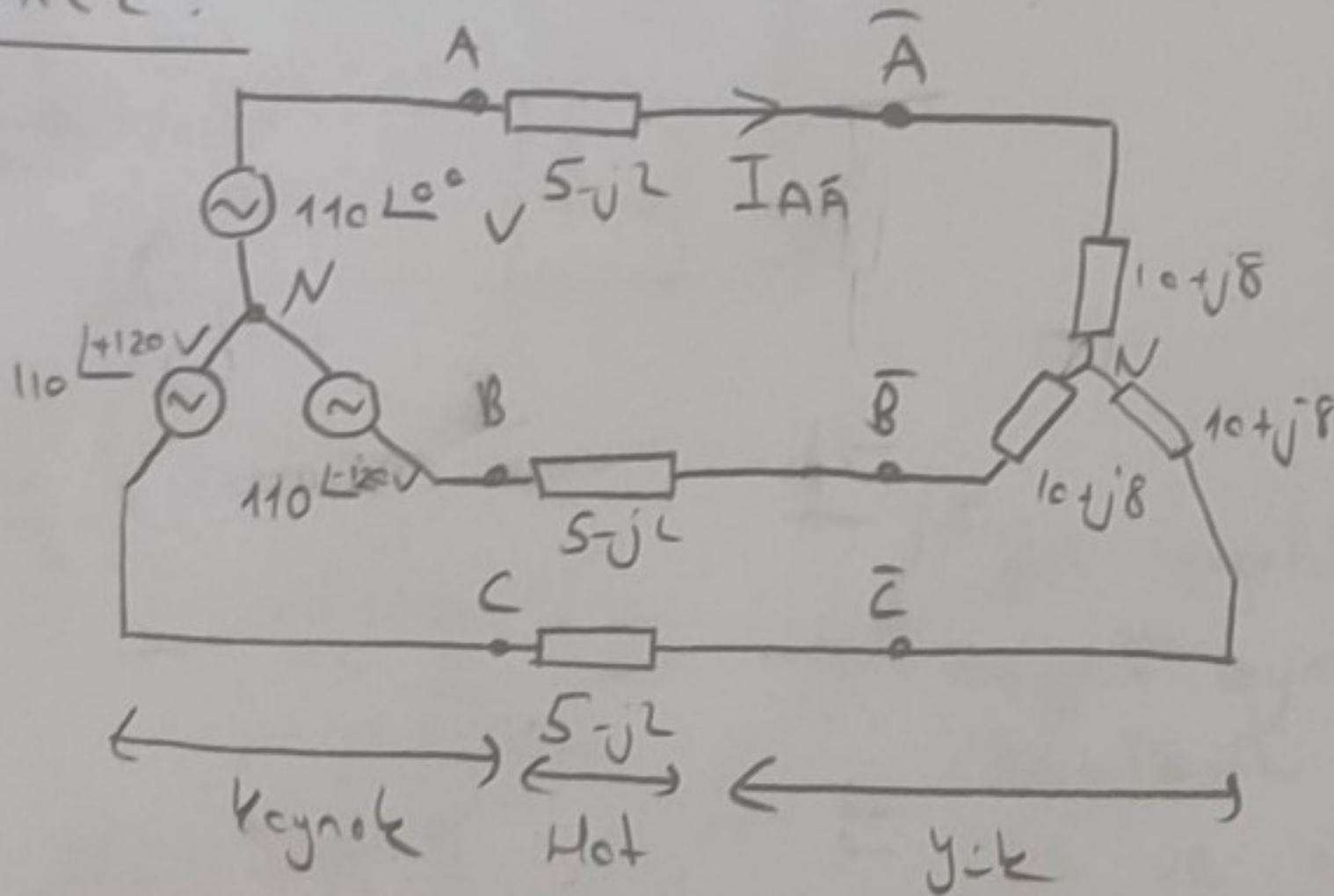
$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

★

Kaynak		Yük
Y	—	Y
Δ	—	Δ
Y	—	Δ
Δ	—	Y

bağlantıları olabilir.

Örnek:



Y-Y sisteminde
küt denimleri
bulun.

$$Z_T = 5 - j2 + 10 + j8$$

$$Z_T = 15 + j6 \Omega$$

$$Z_T = 16,155 \angle 21,8^\circ$$

$$I_{AA} = \frac{110 \angle 0^\circ}{16,155 \angle 21,8^\circ}, I_{AA} = 6,81 \angle -21,8^\circ A$$

$$I_{BB} = \frac{110 \angle -120^\circ}{16,155 \angle 21,8^\circ}, I_{BB} = 6,81 \angle -141,8^\circ A$$

$$I_{CC} = \frac{110 \angle +120^\circ}{16,155 \angle 21,8^\circ}, I_{CC} = 6,81 \angle 98,2^\circ A$$

Önemli Not : (Dengeli Sistem)

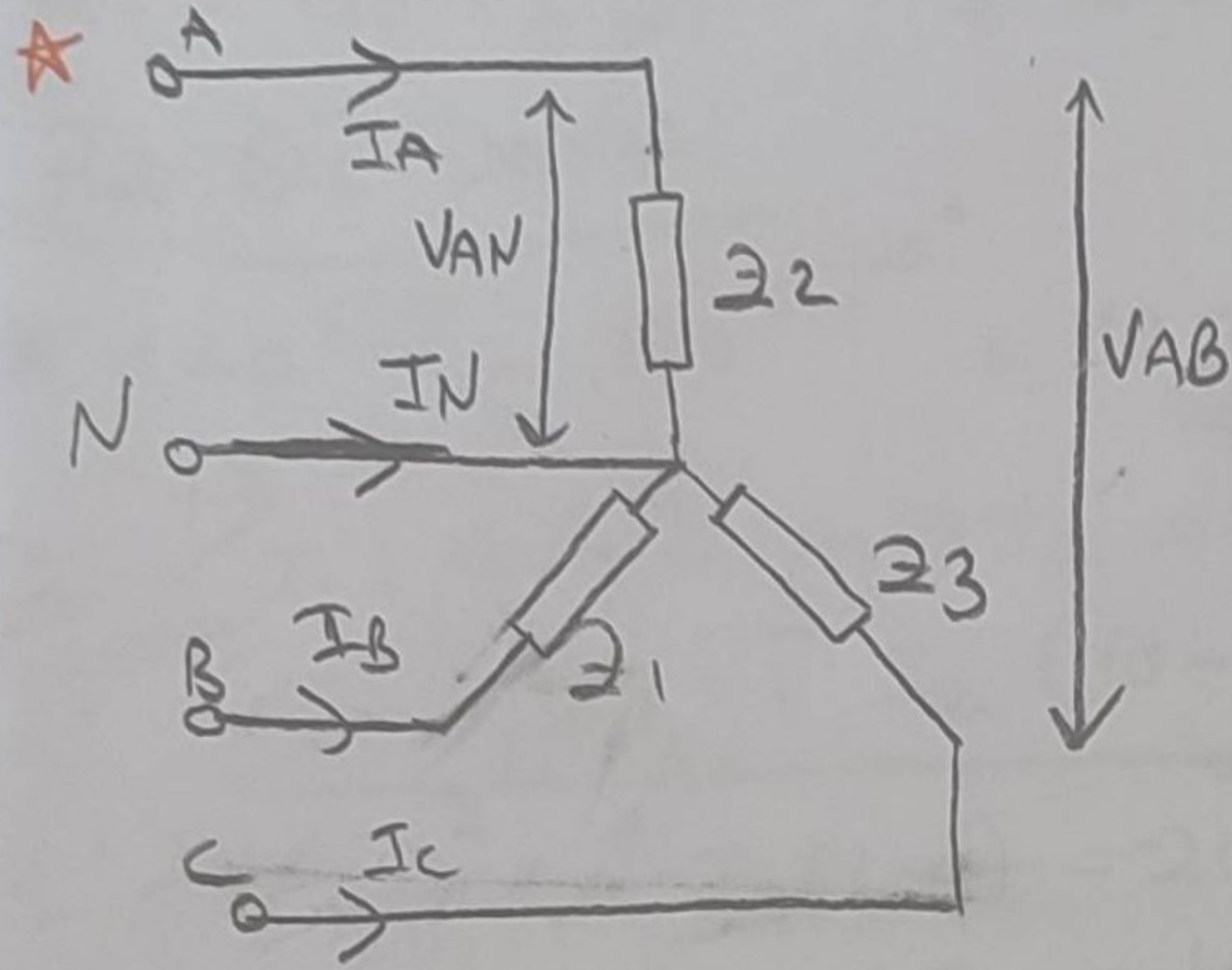
★ Yıldız bağlantıda; Y

- 1) Hat Akımı faz akımına eşittir.
- 2) Hat gerilimi faz geriliminin $\sqrt{3}$ katı ve 30° ilerisindedir.

★ Üçgen bağlantıda; Δ

- 1) Hat gerilimi faz gerilimine eşittir.
- 2) Hat akımı faz akımından $\sqrt{3}$ katıdır ve 30° gerisindedir.

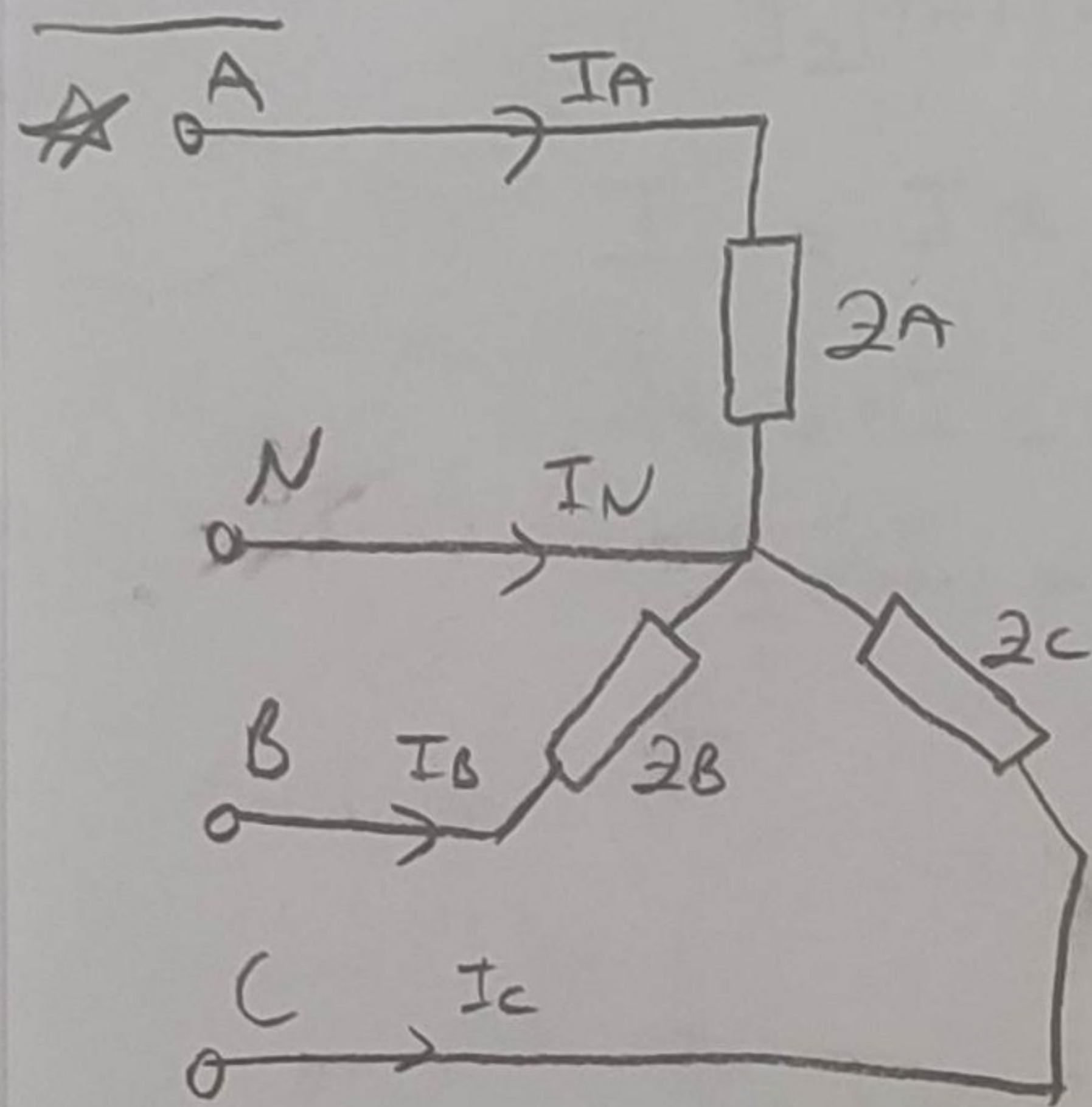
Dengesiz Yıkılar:



$$I_A + I_B + I_C = 0 \rightarrow \text{Dengeli}$$

$$I_N = -(I_A + I_B + I_C)$$

Örn:



CBA (negatif) sıralı 100V'lık
dengeti kaynağına bağlanıytr.

$$Z_A = 15 \Omega \quad Z_B = 10 + 5j \Omega \quad Z_C = 16 - j8 \Omega$$

Hat ve nötr akımı hesapla.

$$V_{AN} = 100 \angle 0^\circ \quad V_{BN} = 100 \angle 120^\circ \quad V_{CN} = 100 \angle -120^\circ$$

$$I_A = \frac{100 \angle 0^\circ}{15} = 6,6 \angle 0^\circ$$

$$I_B = \frac{100 \angle 120^\circ}{10 + 5j} = 8,94 \angle -93,4^\circ$$

$$I_C = \frac{100 \angle -120^\circ}{16 - j8} = 10 \angle -66^\circ$$

$$I_N = 10,1 \text{ A}$$

Önemli Not : (Dengeli Sistem)

★ Yıldız bağlantıda ; Y

1) Hat Akımı faz akımına eşittir.

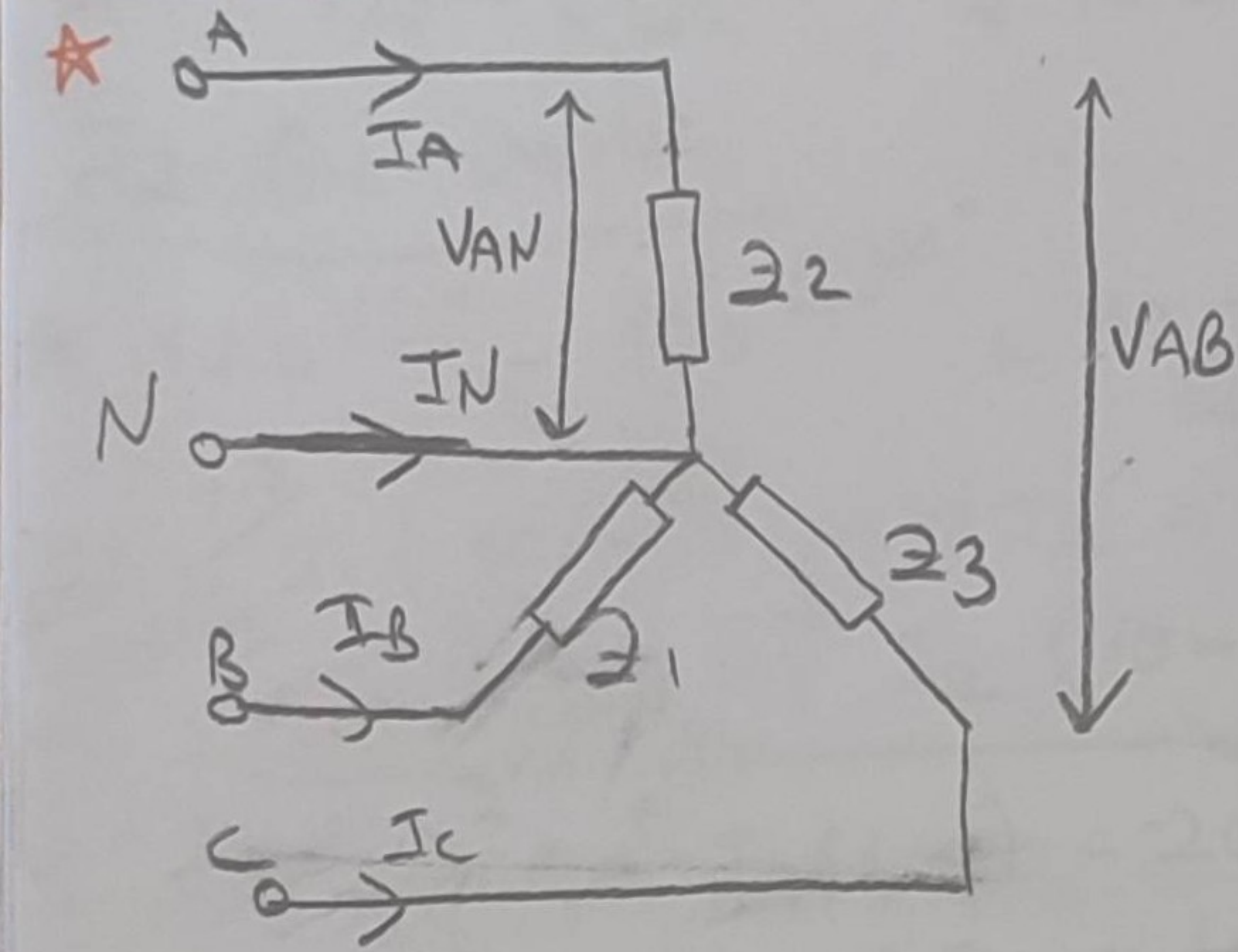
2) Hat gerilimi faz geriliminin $\sqrt{3}$ katı ve 30° ilerisindedir.

★ Üçgen bağlantıda ; Δ

1) Hat gerilimi faz gerilimine eşittir.

2) Hat akımı faz akımından $\sqrt{3}$ katıdır ve 30° gerisindedir.

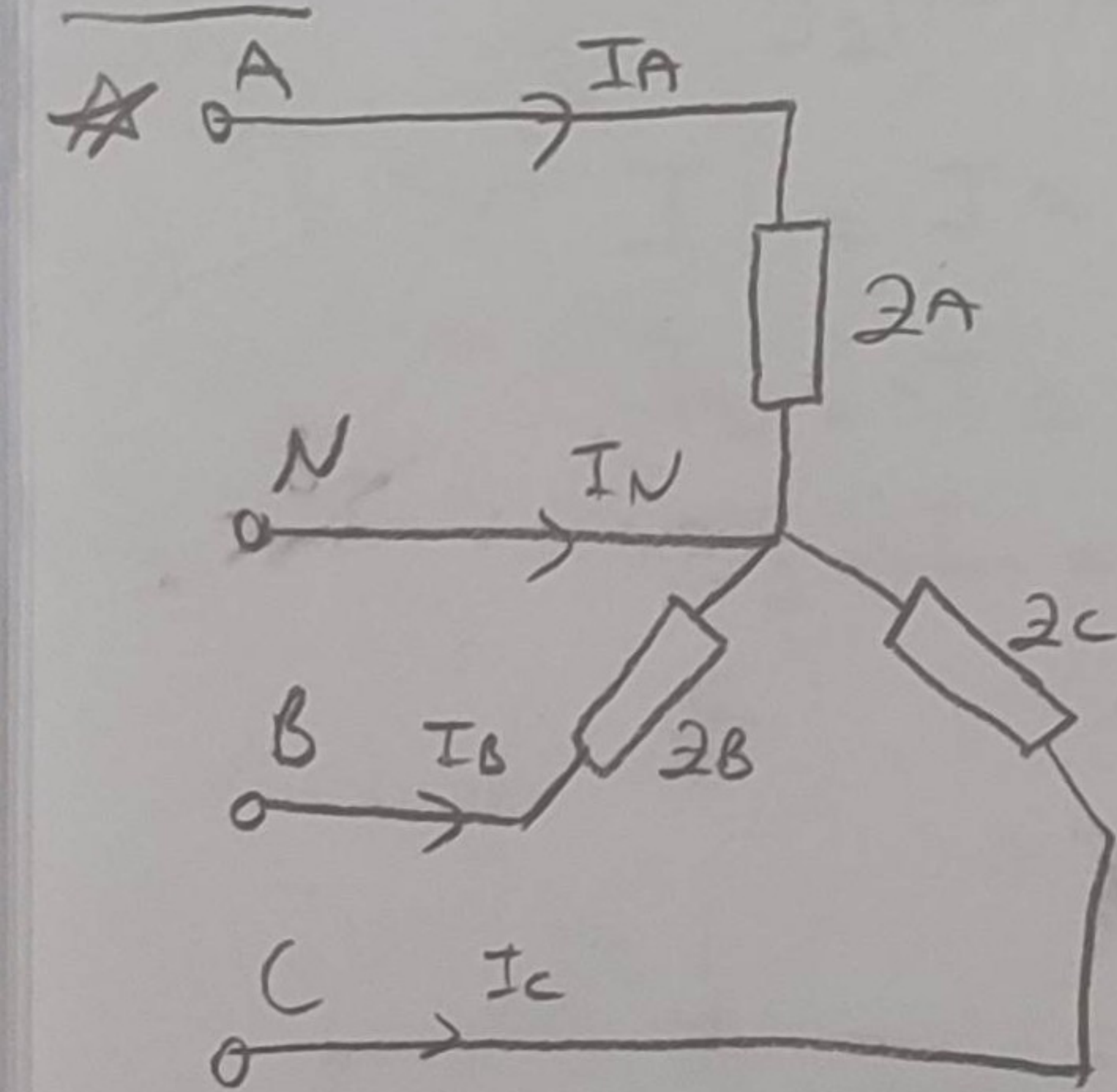
Dengesiz Yıkılar:



$$I_A + I_B + I_C = 0 \rightarrow \text{Dengeli}$$

$$I_N = -(I_A + I_B + I_C)$$

Örn:



CBA (negatif) sıralı 100V'lık
dengeti kaynağına bağlanıytr.

$$Z_A = 15 \Omega \quad Z_B = 10 + 5j \Omega \quad Z_C = 6 - j8 \Omega$$

Hat ve nötr akımı hesapla.

$$V_{AN} = 100 \angle 0^\circ \quad V_{BN} = 100 \angle 120^\circ \quad V_{CN} = 100 \angle -120^\circ$$

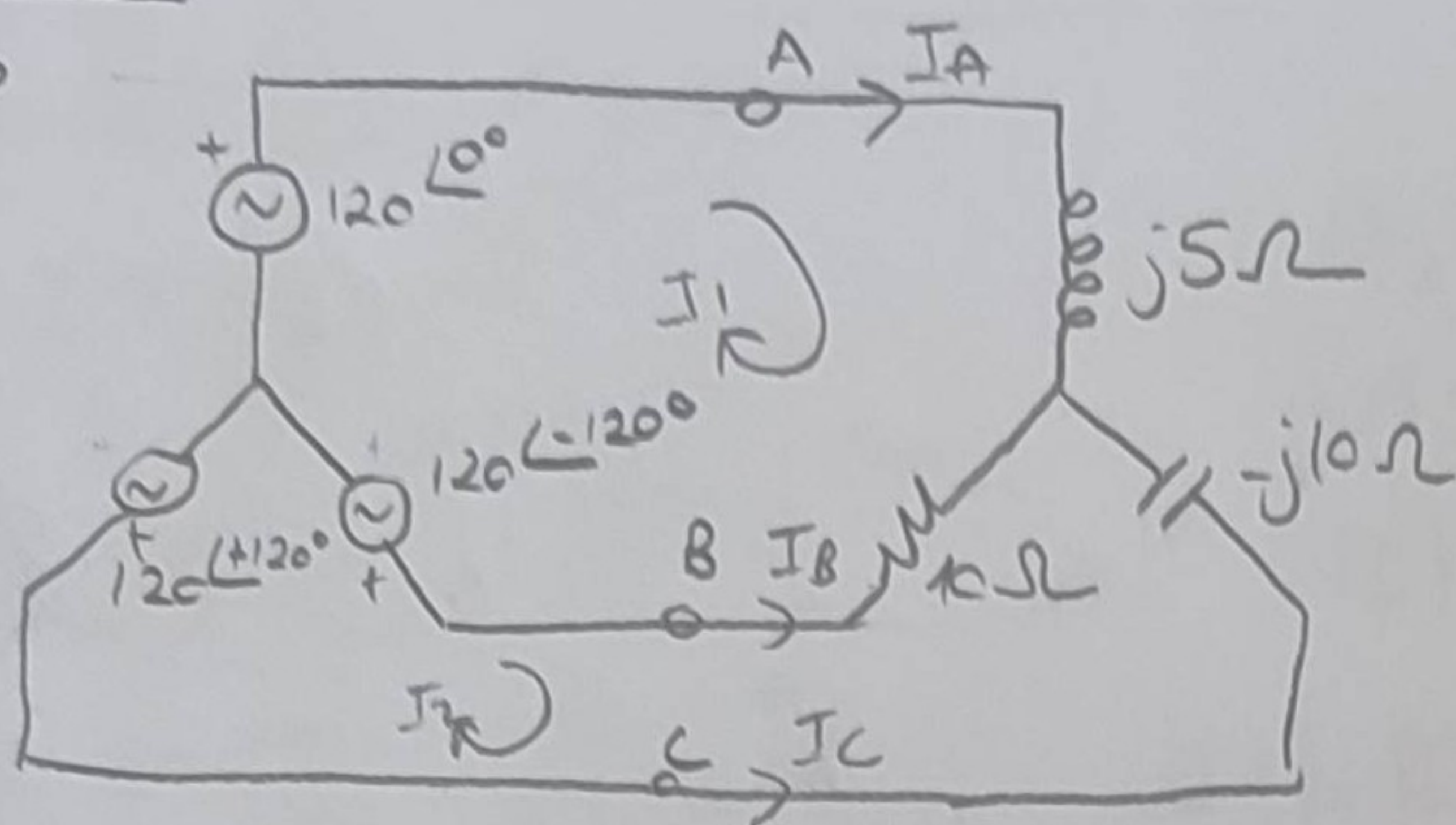
$$I_A = \frac{100 \angle 0^\circ}{15} = 6,6 \angle 0^\circ$$

$$I_B = \frac{100 \angle 120^\circ}{10 + 5j} = 8,94 \angle -93,4^\circ$$

$$I_C = \frac{100 \angle -120^\circ}{6 - j8} = 10 \angle -66^\circ$$

$$I_N = 10,1 \text{ A}$$

Örni:



I_A, I_B, I_C hat abimlerini bulun.

I_1 Göz Denklemi:

$$\star -120\angle 0^\circ + 120\angle -120^\circ + 10I_1 + 5jI_1 - 10I_2 = 0$$

I_2 Göz Denklemi:

$$\star 120\angle 120^\circ - 120\angle -120^\circ + 10I_2 - 10jI_2 - 10I_1 = 0$$

$$\frac{1.5}{I_1(10 + j5) - 10I_2 = 207\angle 30^\circ}$$

$$\frac{1.10}{+ I_1(-10) + I_2(10 - 10j) = -207\angle 18^\circ}$$

$$2+j/- -I_1 + I_2(1-j) = -20,78i$$

$$+ I_1(2+j) - 2I_2 = 41,4\angle 30^\circ$$

$$I_2(1-j) = 56,16 - 20,86i$$

$$I_2 = 42\angle 24^\circ$$

$$I_1 = 56,78$$

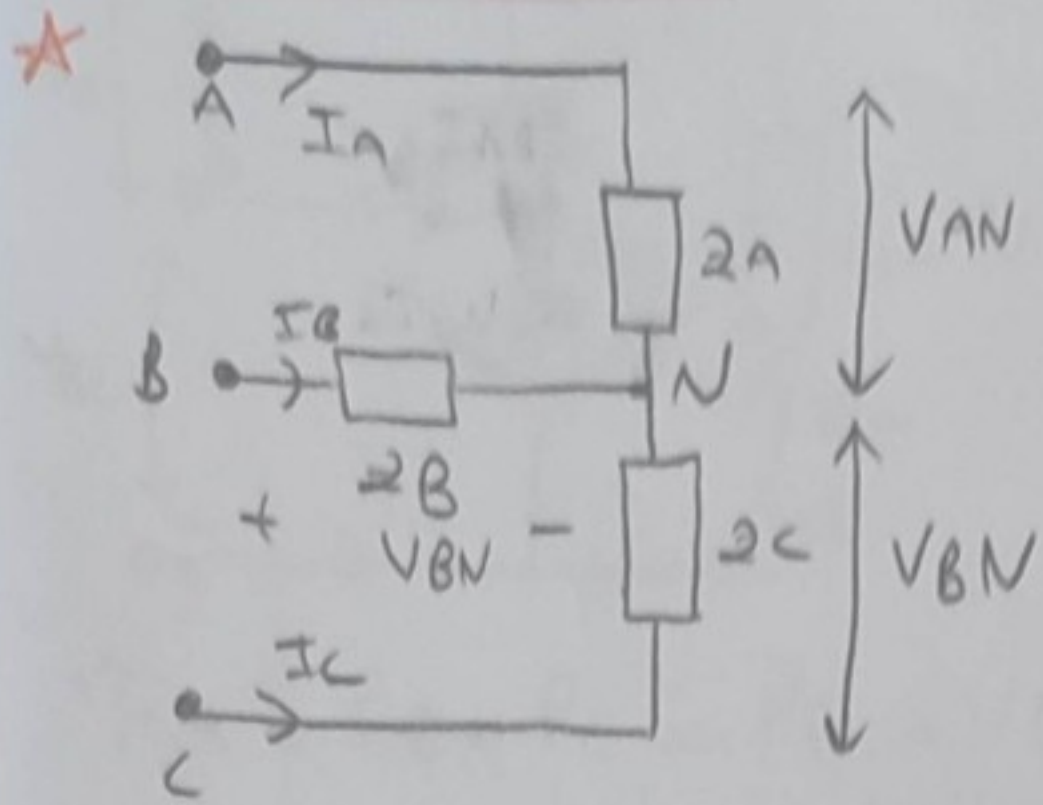
$$I_1 = I_A = 56,78 A$$

$$I_2 = -I_C = -42\angle 24^\circ A$$

$$I_2 - I_1 = I_B = 25\angle 137,9^\circ A$$

Dengeli Üç Fazda Yüklerde Güç:

1) Yıldız Bağlı Yük:



Yıldızda

$$|I_f| = |I_H|$$

$$|V_H| = \sqrt{3} |V_f|$$

$$\theta_2 = \theta_{2A} = \theta_{2B} = \theta_{2C}$$

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z_Y$$

$$|V_f| = |V_{AB}| = |V_{AC}| = |V_{CB}|$$

$$|I_f| = |I_H| = |I_A| = |I_B| = |I_C|$$

$$P_A = P_B = P_C = P_f = V_f I_f \cos \theta_2$$

$$P_T = 3 P_f = 3 V_f \cdot I_f \cdot \cos \theta_2$$

$$P_T = 3 \frac{V_H}{\sqrt{3}} I_H \cos \theta_2$$

$$P_T = \sqrt{3} V_H I_H \cos \theta_2 \text{ (W)}$$

Aktif Güç

★ Güç hesaplarında kullanılan tüm gerilim (V_H, V_f) ve akım (I_H, I_f) değerleri Rms değer alınmalıdır.

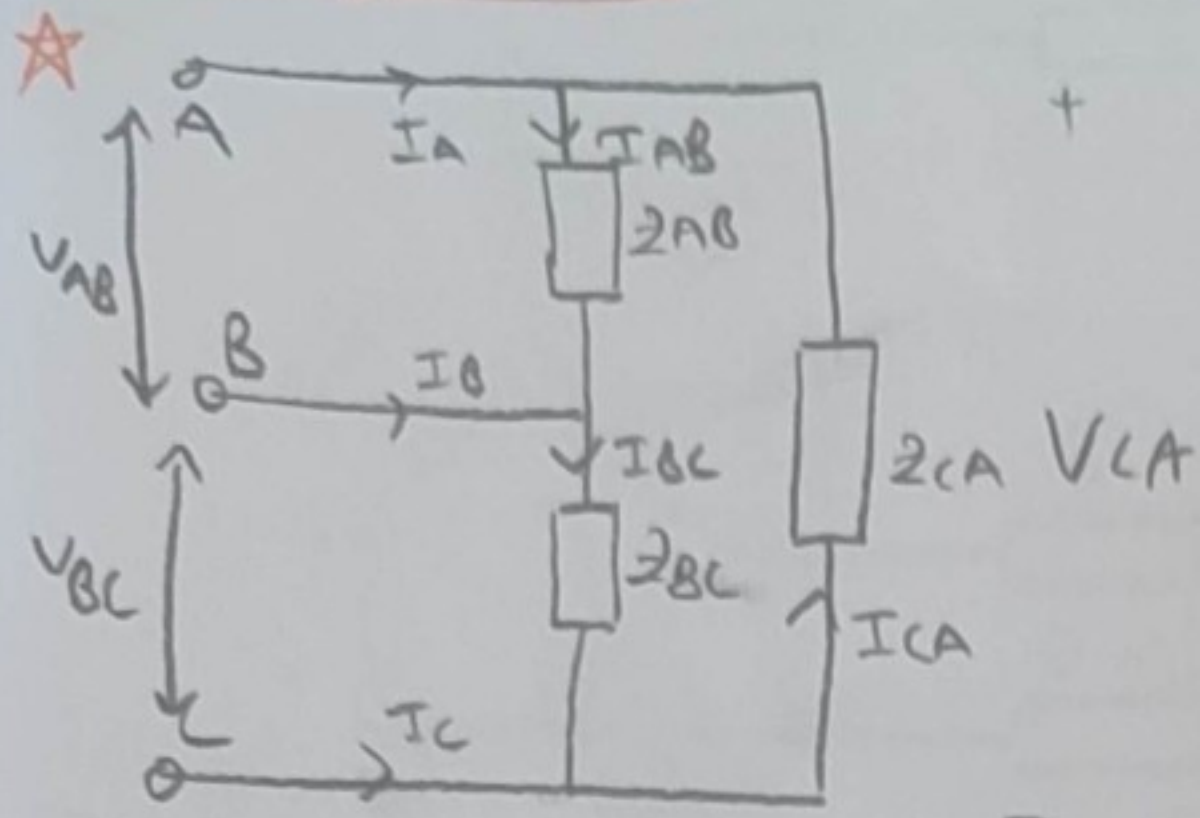
$$Q = \sqrt{3} V_H I_H \sin \theta_2 \text{ (VAR)}$$

Toplam reaktif Güç

$$★ S_T = \sqrt{3} V_H I_H \angle \theta_2$$

$$S_T = P_T + j Q_T$$

2- Üçgen Yık:



Dengeli üçgen yük için
 $|V_{AB}| = |V_{BC}| = |V_{CA}| = |V_f| = |V_H|$

$$I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = I_f$$

$$\theta_2 = \theta_{2AB} = \theta_{2BC} = \theta_{2CA}$$

$$Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA}$$

$$P_A = P_B = P_C = P_f = V_f \cdot I_f \cdot \cos \theta_2$$

$$I_H = \sqrt{3} I_f, I_f = \frac{I_H}{\sqrt{3}}$$

$$P_f = V_H \cdot \frac{I_H}{\sqrt{3}} \cdot \cos \theta_2$$

$$P_T = \sqrt{3} V_H I_H \cos \theta_2 \text{ (W)}$$

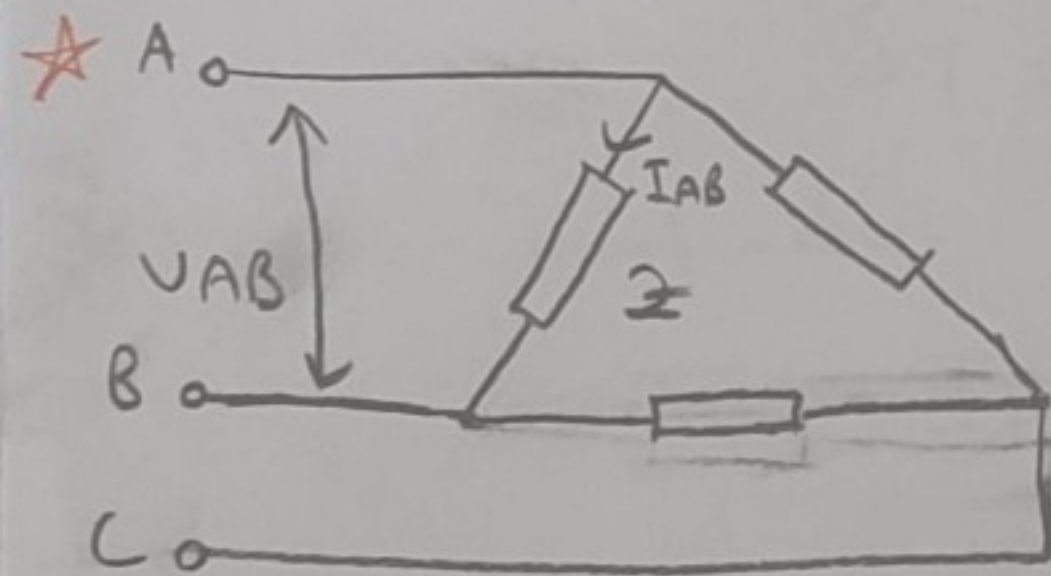
★ Toplam reaktif güç için yazılırsa;

$$Q_T = \sqrt{3} V_H \cdot I_H \cdot \sin \theta_2$$

★ Toplam karmaşık güç:

$$S_T = \sqrt{3} V_H I_H \angle \theta_2$$

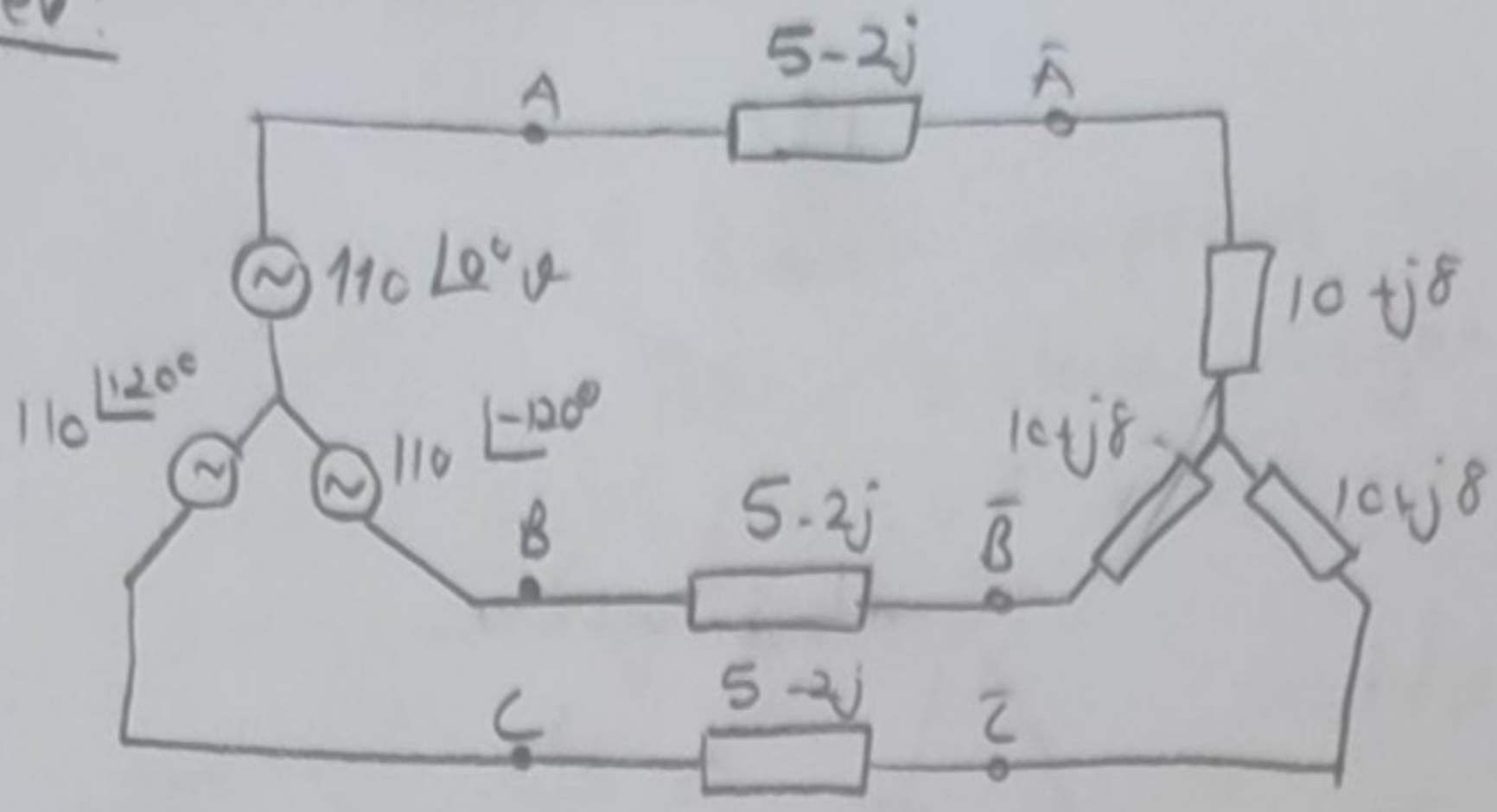
★ Güç faktörü (p-f) = $\cos \theta_2$



$$\theta = \theta_{V_{AB}} - \theta_{I_{AB}}$$

$$\theta = \theta_2$$

★ Örnek:



Hat akımlarını bulun. Kaynak tarafındaki ve yük tarafındaki toplam reaktif gücü ve kompleks gücü bulun. Ayrıca güç faktörünü bul.

$$I_A = \frac{110 \angle 0^\circ}{15 + 6j} = 6.8 \angle -21.8^\circ \text{ A} \quad I_B = 6.8 \angle -141^\circ \text{ A} \quad I_C = 6.8 \angle 98.1^\circ \text{ A}$$

$$Z_L = 10 + 8j \, \Omega$$

$$S_L = 3(P_L + jQ_L)$$

$$S_L = 3(6.81)^2 \cdot 10 + 8j$$

$$S_L = 1391 + 1113j$$

$\downarrow$
 P_T

$\downarrow$
 Q_T

$$Z_A = 5 - j2 \, \Omega$$

$$S_H = 3(P_H + jQ_H)$$

$$S_H = 3(6.81)^2 \cdot 5 - 2j$$

$$S_H = 695 - 278.2j$$

$\downarrow$
 P_H

$\downarrow$
 S_H

$$S_T = 2085 + 835j$$

★ Kaynak tarafındaki kompleks güç

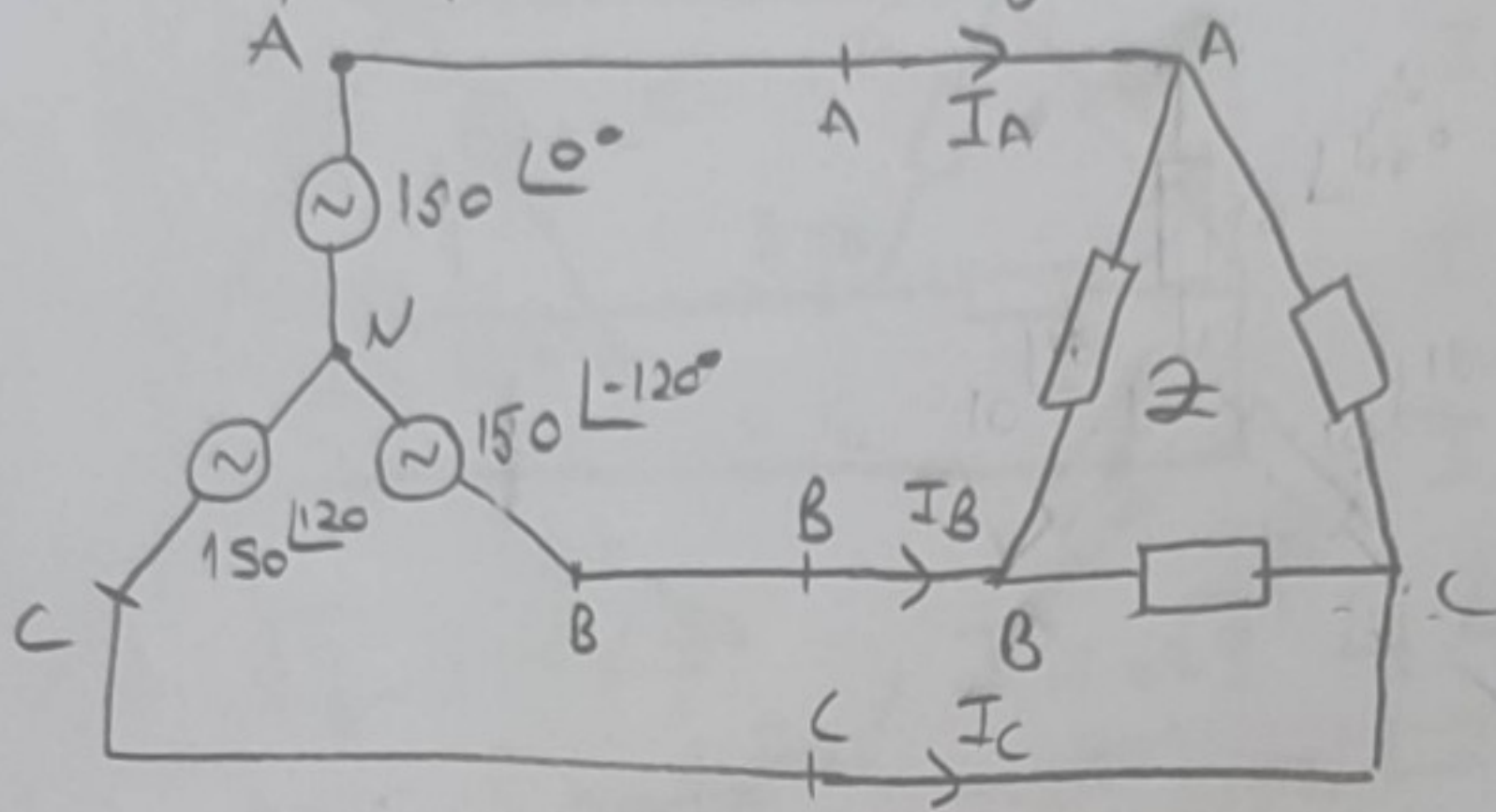
$$S_S = -3V_F \cdot I_F^* \quad , \quad S_S = -3(110 \angle 0^\circ \cdot 6.8 \angle +21.8^\circ)$$

$$S_S = -2083.5 - 833.3j$$

$$Apf = \cos \theta, \cos 21.8 \quad , \quad pf = 0.928$$

Örnek:

★ $Z = 10 \angle 40^\circ \Omega$ 'luk 3 adet empedans $V_{AN} = 150 \angle 0^\circ V$, $V_{BN} = 150 \angle 120^\circ V$, $V_{CN} = 150 \angle 240^\circ V$ üç fazlı sisteme üçgen bağlanmıştır. Hat akımı, toplam aktif güç hesaplayınız.



$$V_H = \sqrt{3} V_f \angle +30^\circ$$

$$V_{HAB} = \sqrt{3} 150 \angle 30^\circ = 260 \angle 30^\circ$$

$$V_{HBC} = \sqrt{3} 150 \angle -90^\circ = 260 \angle -90^\circ$$

$$V_{HCA} = \sqrt{3} 150 \angle 150^\circ = 260 \angle 150^\circ$$

$$I_{AB} = \frac{260 \angle 30^\circ}{10 \angle 40^\circ}, \quad I_{AB} = 26 \angle -10^\circ$$

$$I_{BC} = \frac{260 \angle -90^\circ}{10 \angle 40^\circ}, \quad I_{BC} = 26 \angle -130^\circ$$

$$I_{CA} = \frac{260 \angle 150^\circ}{10 \angle 40^\circ}, \quad I_{CA} = 26 \angle 110^\circ$$

$$I_A = 45 \angle -40^\circ$$

$$I_B = 45 \angle -160^\circ$$

$$I_C = 45 \angle +80^\circ$$

Faz akımları

$$I_H = \sqrt{3} I_f \angle -30^\circ$$

$$I_A = \sqrt{3} 26 \angle -40^\circ$$

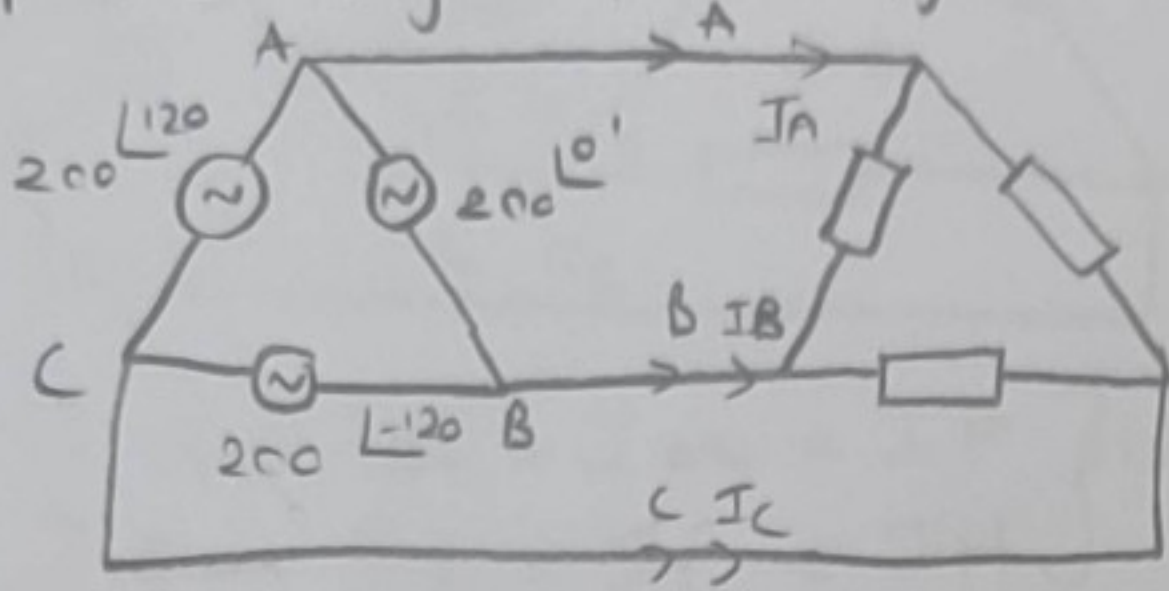
$$I_A = 45 \angle -40^\circ$$

$$P_G = \sqrt{3} V_{A_H} I_{A_H} \cos(\theta_2), \quad P_A = \sqrt{3} \frac{260}{\sqrt{2}} \cdot \frac{45}{\sqrt{2}} \cdot \cos(40^\circ)$$

$$P_A = 7761 \text{ W}$$

Örnek:

★ $V_{AB} = 200 \angle 0^\circ$ V, $V_{BC} = 200 \angle -120^\circ$, $V_{CA} = 200 \angle 120^\circ$ olan üç fazlı bir sisteme yük olarak $z_1 = z_2 = z_3 = z = 50 \angle 40^\circ \Omega$ olan üç empedans bağlanmıştır. Üçgen ve yıldız için? Hat akımları ve güç?



$$I_{AB} = \frac{200 \angle 0^\circ}{50 \angle 40^\circ} = 4 \angle -40^\circ \text{ A}$$

$$I_{BC} = \frac{200 \angle -120^\circ}{50 \angle 40^\circ} = 4 \angle -160^\circ \text{ A}$$

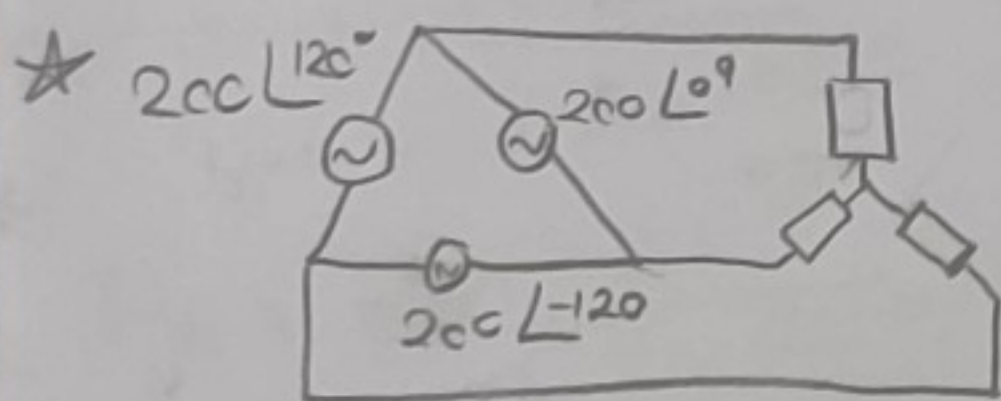
$$I_{CA} = \frac{200 \angle 120^\circ}{50 \angle 40^\circ} = 4 \angle 80^\circ \text{ A}$$

$$I_H = \sqrt{3} I_f \angle -30^\circ, \quad I_H = \sqrt{3} 4 \angle -90^\circ, \quad I_H = 6,92 \angle -90^\circ$$

$$I_A = 6,92 \angle -90^\circ, \quad I_B = 6,92 \angle -190^\circ, \quad I_C = 6,92 \angle 50^\circ$$

V_H

$$A \cdot G = \sqrt{3} \frac{200}{\sqrt{2}} \cdot \frac{6,92}{\sqrt{2}} \cdot \cos 40^\circ, \quad A \cdot G = 918,16 \text{ W}$$



$$V_f = \frac{V_H}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ, \quad V_f = 115 \angle -30^\circ$$

$$V_A = 115 \angle -30^\circ, \quad V_B = 115 \angle -150^\circ, \quad V_C = 115 \angle 90^\circ$$

$$I_A = \frac{115 \angle -30^\circ}{50 \angle 40^\circ} = 2,3 \angle -70^\circ$$

$$I_B = \frac{115 \angle -150^\circ}{50 \angle 40^\circ} = 2,3 \angle -190^\circ$$

$$I_C = \frac{115 \angle 90^\circ}{50 \angle 40^\circ} = 2,3 \angle 50^\circ$$

$$I_{AB} = \sqrt{3} I_A \angle -30^\circ, \quad I_{AB} = 3,98 \angle -100^\circ$$

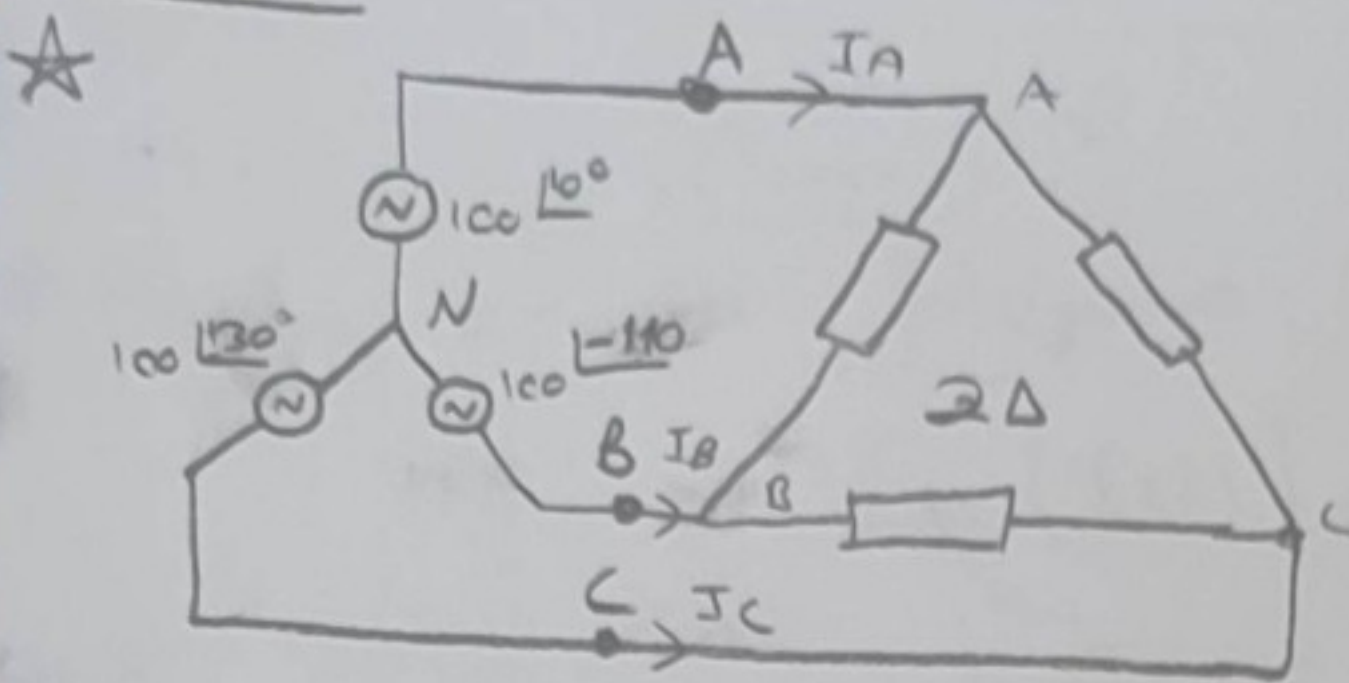
$$I_{BC} = 3,98 \angle -220^\circ$$

$$I_{CA} = 3,98 \angle 20^\circ$$

$$A \cdot G = \sqrt{3} \frac{200}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2,3}{\sqrt{2}} \cdot \cos 40^\circ$$

$$A \cdot G = 305,1 \text{ W}$$

Örnek:



$Z_{\Delta} = (8 + j4) \Omega$ } ABC pozitif
 $V_{AN} = 100 \angle 110^\circ \text{ V}$ } sine
 For ve Hat akımlarını bulunuz.

$$\left. \begin{aligned} I_{AB} &= I_{BC} = I_{AC} = I_F \\ I_A &= I_B = I_C = I_H \end{aligned} \right\} \text{ise} \quad I_H = \sqrt{3} I_F \angle -30^\circ \text{ A}$$

I. y.l:

★ $V_{AB} = \sqrt{3} V_A \angle 110^\circ + 30^\circ$, $V_{AB} = \sqrt{3} \cdot 100 \angle 110^\circ + 30^\circ = 173,2 \angle 140^\circ$

$$I_{AB} = \frac{173,2 \angle 140^\circ}{8,94 \angle 126^\circ} = 19,37 \angle 114^\circ$$

$$I_{BC} = \frac{173,2 \angle 140^\circ}{8,94 \angle 126^\circ + 120^\circ} = 19,37 \angle 134^\circ$$

$$I_{CA} = \frac{173,2 \angle 140^\circ}{8,94 \angle 126^\circ + 120^\circ} = 19,37 \angle -106^\circ$$

$$\left. \begin{aligned} I_A &= \sqrt{3} I_{AB} \angle -30^\circ \\ I_A &= \sqrt{3} 19,37 \angle -16^\circ = 33,5 \angle -16^\circ \\ I_B &= 33,5 \angle -110^\circ - 120^\circ = 33,5 \angle -136^\circ \\ I_C &= 33,5 \angle -110^\circ + 120^\circ = 33,5 \angle 10^\circ \end{aligned} \right\}$$

II. y.l:

★ $Z_{\Delta} = 8 + j4 \Omega$, $\frac{8 + j4}{3} = 2,67 \angle 26,5^\circ$

$$I_A = \frac{110 \angle 10^\circ}{2,67 \angle 26,5^\circ} = 36,91 \angle -16,5^\circ$$

Elektrik Devrelerinin S-Alanı Çözümleri:

Laplace Dönüşüm Tanımı:

★ Herhangi bir $f(t)$ fonksiyonunun Laplace dönüşümü;

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

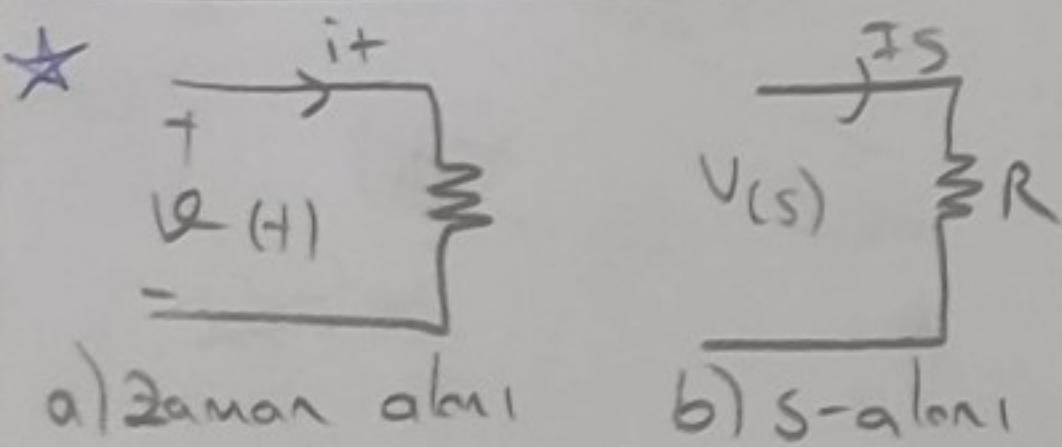
★ $\mathcal{L} \rightarrow$ Laplace operatörü

Devre Elemanlarının S-Alanı Eşdeğeri:

★ Elektrik devrelerinin s-alanında çözülebilmesi için her bir devre elemanının (gerilim / akım kaynağı, R, L, C) s-alanı eşdeğerini bularak devreye yerleştirilir.

★ Devre elemanlarının eşdeğerleri, kaynaklar için doğrudan Laplace dönüşümü alınarak diğer R, L ve C için elemanın akım - gerilim ilişkisinin Laplace dönüşümü alınarak elde edilir.

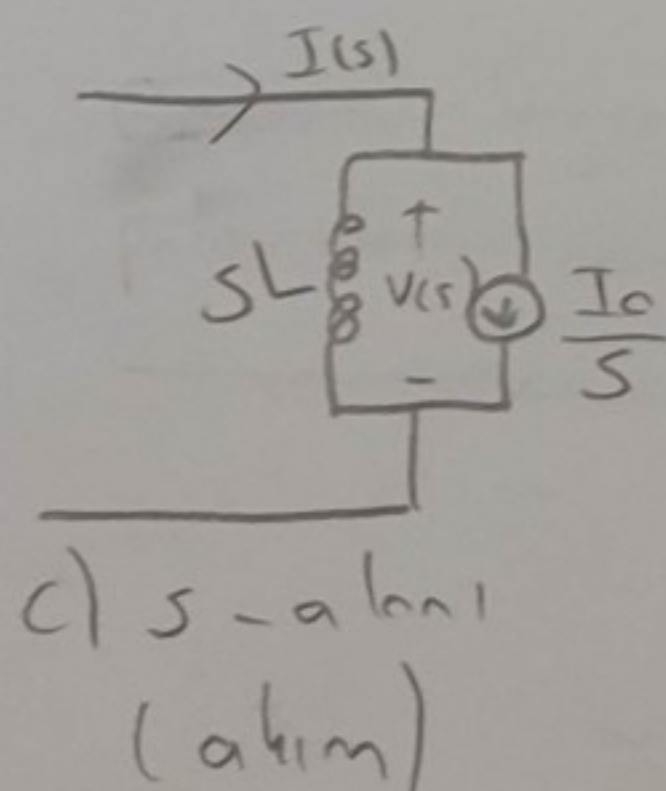
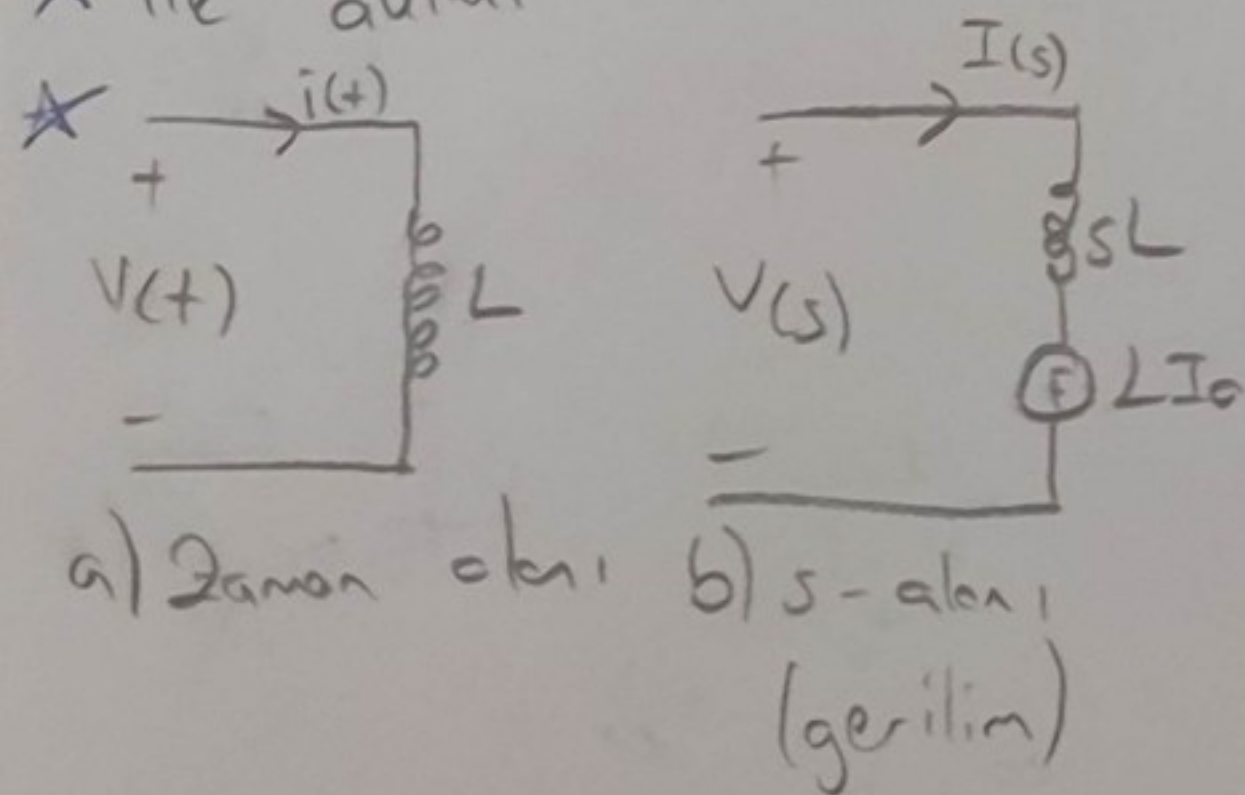
Dirençin S-Alanı Eşdeğeri:



İkisinde de aynı

Endüktörün S-Alanı Eşdeğeri:

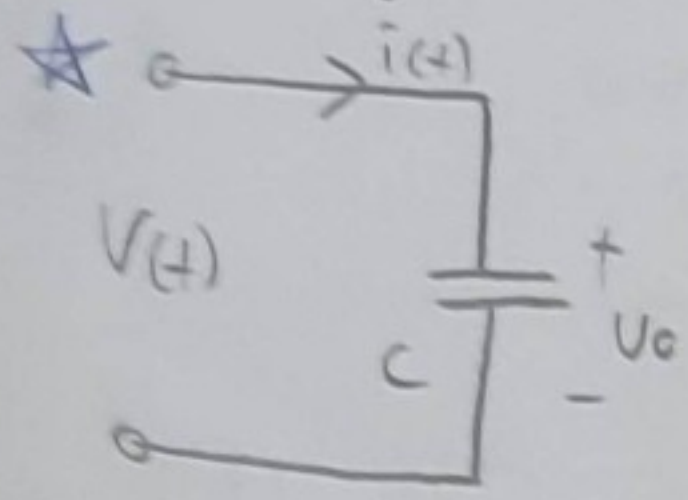
★ İlk akımı I_0 den bir endüktörü ele alalım.



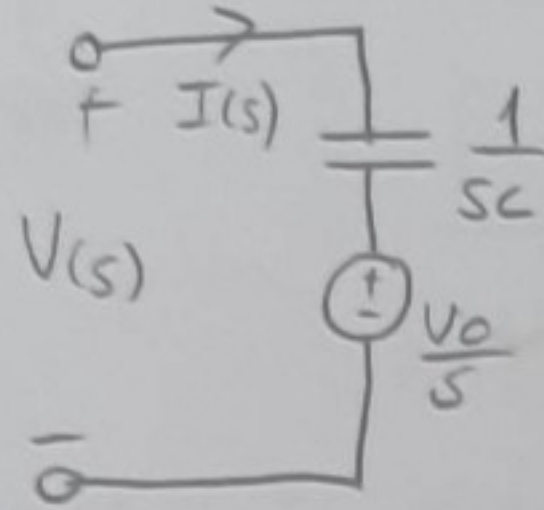
Akım ve Gerilim kaynağının yönü akımın oktuğu yöne göre belirlenir

Kapasitörün S Alanı Eşdeğeri:

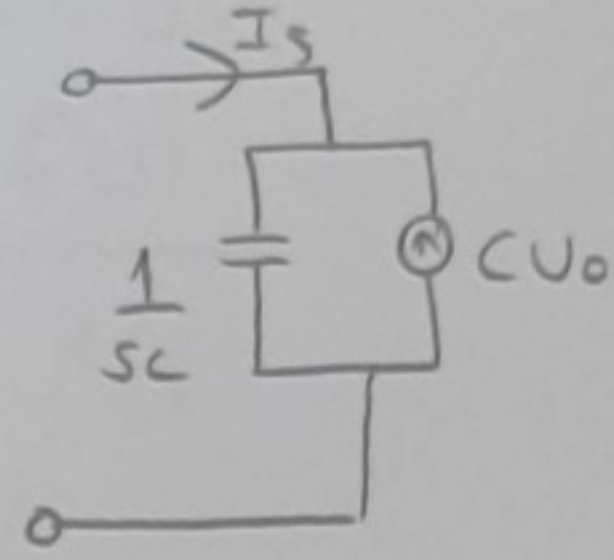
★ İlk gerilim değeri V_0 den bir kapasitörü gize çekim.



a) Zaman alanı gösterimi



b) S-Alanı (gerilim)



c) S-Alanı (akım)

Akım ve Gerilim kaynağı aynı akıma ters yönde

$$I_s = sC V(s) - C V_0$$

$$V(s) = \frac{I_s}{sC} + \frac{V_0}{s}$$

S alanı Devre Çözümleri:

★ V : Volt - sn

$V(t) = 10V$ ise

$$V(s) = \frac{10}{s} = \text{Volt} \cdot \text{sn}$$

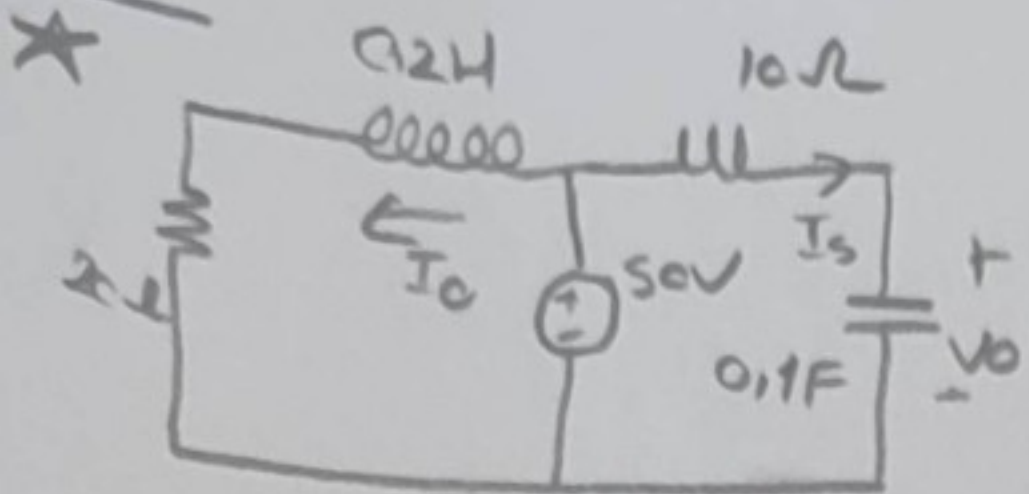
I : Amper sn

$$Z: R, sL, \frac{1}{sC}$$

$$Y: 1/R, 1/sL, sC$$

$$s: 1/\text{sn}, hz$$

Örn:

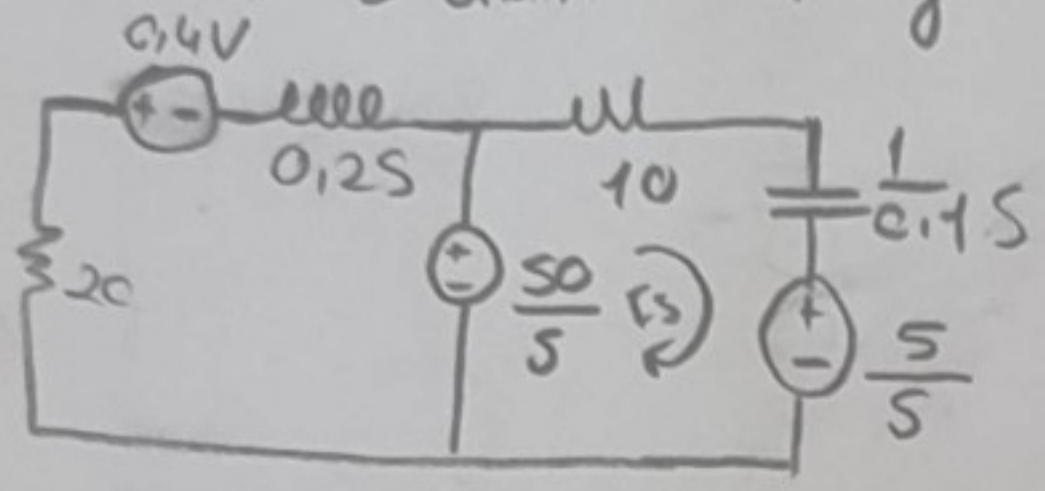


$I(s)$ akımını Laplace yönü ile bulun.

$I_0 = 2A$ $V_0 = 5V$

$f(t)$	$f(s)$
$u(t)$	$1/s$

→ Devrenin s-abanı eşdeğeri çizilirse;



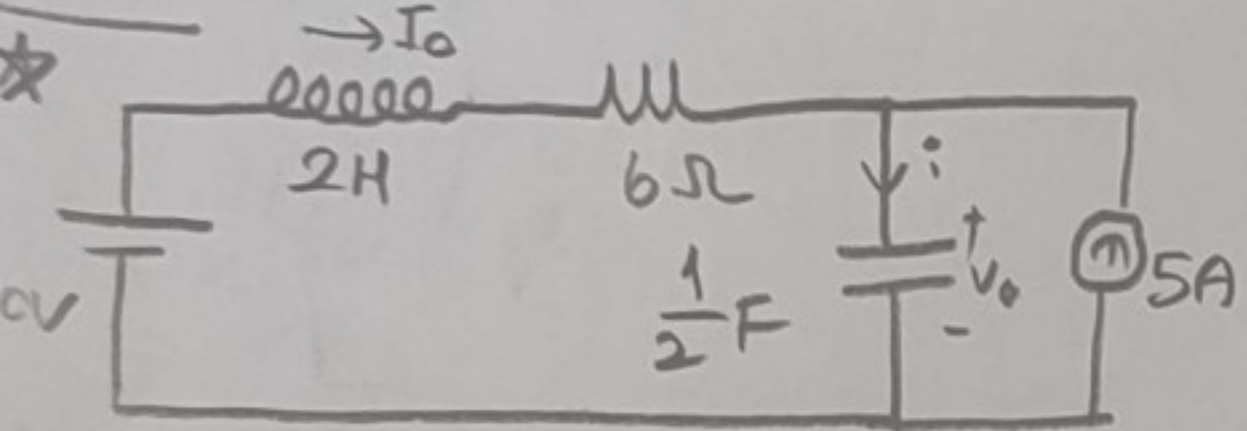
Cevre göz denklemleri yazılır;

$$\frac{50}{s} + I_s \left(10 + \frac{10}{s} \right) - \frac{50}{s} = 0$$

$$45 = I_s (10s + 10)$$

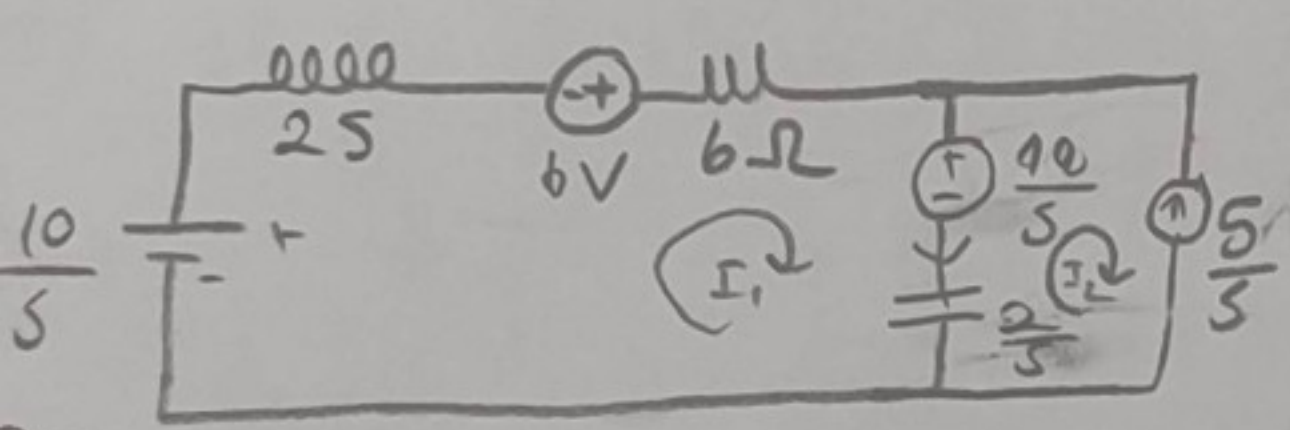
$$I_s = \frac{45}{10s + 10}, I_s = \frac{4.5}{s + 1}$$

Örn:



$I_0 = 3A$, $V_0 = 10V$ ise $I(s)$ akımını bulunuz.

→ Devrenin s-abanı eşdeğerini çizilirse;



$I_2 = \frac{5}{s}$, I_1 göz denklemleri yazılır.

$$I_1 \left(2s + 6 + \frac{2}{s} \right) - \frac{10}{s} - 6 + \frac{10}{s} - \left(\frac{2}{s} \cdot \frac{5}{s} \right) = 0$$

$$I_1 \left(2s + 6 + \frac{2}{s} \right) = + \frac{10}{s} + 6 - \frac{10}{s} + \frac{10}{s^2} = 0$$

$$I_1 (2s^3 + 6s^2 + 2s) = -6s^2 + 10$$

$$I_1 = \frac{6s^2 - 10}{2s^3 + 6s^2 + 2s}$$

$$I(s) = \frac{6s^2 - 10}{2s^3 + 6s^2 + 2s} + \frac{5}{s}$$